



Tickema

REQUIREMENTS ANALYSIS DOCUMENT

Corso Triennale Informatica – Università di Salerno
Corso di Ingegneria del Software – Prof C. Gravino
Autori (Gruppo NC03): Di Tella Sara, Iuorio Irene,
Maurelli Raffaella, Pascarella Laura

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
15/10/2025	0.1	Creazione struttura del documento, impostazione del Sommario, intestazioni e organizzazione capitoli	Tutto il team
16/10/2025	0.2	Brainstorming requisiti funzionali (RF) e non funzionali (RNF)	Tutto il team
17/10/2025	0.3	Elaborazione scenario: SC_ADM_1 - Creazione con successo di una nuova programmazione	SDT
17/10/2025	0.4.1	Elaborazione scenario: SC_UA_1 - Acquisto con successo di un biglietto	II
17/10/2025	0.4.2	Elaborazione scenario: SC_UR_5 - Accesso ai dettagli di un acquisto	II
18/10/2025	0.5.1	Elaborazione scenario: SC_ADM_3 - Aggiunta con successo di un nuovo film al catalogo	SDT
18/10/2025	0.5.2	Elaborazione scenario: SC_ADM_4 - Modifica con successo il costo di una tariffa	SDT
18/10/2025	0.6.1	Elaborazione scenario: SC_UO_2 - Lettura recensione di un film	II
18/10/2025	0.6.2	Elaborazione scenario: SC_UR_3 - Scrittura recensione di un film con successo	II
20/10/2025	0.7.1	Elaborazione scenario: SC_UR_1 - Login Utente con successo	LP
20/10/2025	0.7.2	Elaborazione scenario: SC_UR_2 - Login Utente errato	LP
20/10/2025	0.7.3	Elaborazione scenario: SC_UO_1 - Registrazione Utente	LP
20/10/2025	0.8	Elaborazione scenario: SC_UR_4 - Visualizzazione storico acquisti	RM
20/10/2025	0.9	Elaborazione scenario: SC_UR_6 - Acquisto multi-biglietto con successo	LP
22/10/2025	1.0	Elaborazione scenario: SC_ADM_2 - Annullamento inserimento programmazione	SDT
27/10/2025	1.1	Elaborazione scenario: SC_UO_4 - Ricerca film per titolo e visualizzazione dettagli	RM
28/10/2025	2.0	Elaborazione definitiva requisiti funzionali (RF) e non funzionali (RNF)	Tutto il team
30/10/2025	3.0	Elaborazione use case: UC_ADM_1 - Inserimento nuova programmazione	SDT

02/11/2025	3.1	Elaborazione use case: UC_UA_1 - Ricerca film e visualizzazione scheda dettagliata	II
02/11/2025	3.2	Elaborazione scenario: SC_UO_3 - Visualizzazioni catalogo film	RM
03/11/2025	4.0	Revisione di scenari e use case finalizzata alla costruzione di Statechart, Sequence diagram e Activity diagram	II, SDT
03/11/2025	4.1	Inserimento use case: UC_ADM_2 - Inserimento nuovo film nel catalogo	RM
04/11/2025	4.2	Elaborazione use case: UC_UA_2 Acquisto biglietto con assegnazione automatica dei posti	LP
09/11/2025	5.0	Elaborazione statechart: ST_ADM_1 - Programmazione	SDT
10/11/2025	6.0	Elaborazione indipendente dei participating object da parte di tutti gli autori degli use case	Tutto il team
10/11/2025	6.1	Revisione degli use case	Tutto il team
12/11/2025	6.2	Elaborazione Navigation path	II, LP
12/11/2025	6.3	Elaborazione sequence diagram: SD_UA_1 - Acquisto biglietti con assegnazione dei posti automatica	II, LP
13/11/2025	6.4	Elaborazione sequence diagram: SD_ADM_1 - Inserimento nuova programmazione	SDT
15/11/2025	6.5	Elaborazione statechart: ST_UA_1 - Biglietto	II,LP
15/11/2025	6.6	Elaborazione activity diagram: AD_UA_1 - Acquisto biglietto	II
15/11/2025	6.7	Costruzione Class Diagram	SDT
16/11/2025	6.7.1	Revisione strutturata Class Diagram	II, LP, SDT
17/11/2025	6.8	Elaborazione activity diagram: AD_ADM_1 - Creazione programmazione	SDT
17/11/2025	6.9	Creazione mock up	RM
17/11/2025	7.0	Stesura Capitolo 1: Obiettivi, Ambito, Criteri di successo, Acronimi, Riferimenti e Organizzazione del documento. Aggiornamento Glossario.	SDT
18/11/2025	7.1	Stesura Capitolo 2 (Sistema Proposto): Requisiti funzionali e Requisiti non funzionali. Stesura Capitolo 3 (Modello del Sistema): Scenari Stesura del Capitolo 4: Use Case Diagram e Use Case Stesura Capitolo 5: Class Diagram e Modellazione a Oggetti Aggiunta Sequence Diagram (Capitolo 6) Aggiunta Activity Diagram (Capitolo 7)	II

		Aggiunta Statechart Diagram (Capitolo 8) Aggiunta Navigation Path e mock-up (Capitolo 9)	
19/11/2025	7.2	Revisione completa del RAD	II, SDT, LP
03/12/2025	7.3	Elaborazione use case: UC_PER_1 - Validazione del biglietto	SDT
07/12/2025	7.4	Revisione stilistica e tecnica requisiti funzionali finalizzata alla creazione della matrice di tracciabilità	SDT
07/12/2025	7.5	Seconda revisione generale e aggiunta di argomentazioni dovute a nuove modifiche	SDT, II, LP
07/12/2025	7.6	Revisione del class diagram	II
11/12/2025	8.0	Ulteriore revisione del RAD	Tutto il team
11/10/2025	8.1	Modifica statechart ST_ADM_1 Programmazione	SDT
16/12/2025	8.2	Modifica statechart: ST_UA_1 Biglietto	II
16/12/2025	8.3	Modifica sequence diagram SD_UA_1 - Acquisto biglietti con assegnazione dei posti automatica	LP
16/12/2025	8.4	Modifica activity diagram acquisto	II
	8.5	Modifica navigation path	II
16/11/2025	9.0	Ultima revisione generale del documento e definizione estetica delle varie sezioni	II
03/01/2026	10.0	Modifica sequence diagram SD_ADM_1	SDT
03/01/2026	10.1	Modifica sequence diagram SD_ADM_1	LP,II
03/01/2026	10.2	Modifica Class Diagram	II
03/01/2026	10.3	Modifica Use Case Diagram	II
04/01/2026	10.4	Modifica Activity Diagram AD_UA_1	II

Team Members

Nome	Ruolo nel progetto	Acronimo	Informazioni di contatto
Irene Iuorio	Team Member	II	i.iuorio2@studenti.unisa.it
Laura Pascarella	Team Member	LP	l.pascarella5@studenti.unisa.it
Raffaella Maurelli	Team Member	RM	r.maurelli@studenti.unisa.it
Sara Di Tella	Team Member	SDT	s.ditella@studenti.unisa.it

Glossario

Nella presente sezione sono raccolte le sigle o i termini del documento che necessitano di una definizione.

Sigla/Termine	Definizione
Utente Ospite	Descrive un utente che non ha mai creato un account. Il sistema non è in possesso di credenziali che gli appartengono, Può navigare solo in sezioni pubbliche del sistema. Se tenta di effettuare un acquisto, il sistema richiede la registrazione o il login per procedere.
Utente Registrato	Descrive un utente che possiede un account, ma non ha effettuato il login nella sessione. Ha gli stessi permessi di un Utente Ospite, visualizzare il catalogo senza acquistare.
Utente Autenticato	Descrive un utente che possiede un account e ha completato il login nella sessione, ha accesso a tutte le funzionalità pubbliche e private.
Admin	Descrive un utente che possiede privilegi elevati e gestisce il back-end del sistema. Le sue responsabilità sono la gestione del catalogo, delle programmazioni, delle tariffe e degli utenti.
Film	Descrive un'opera cinematografica caratterizzata da titolo, regista, genere, anno di produzione, durata, trama, locandina. I film possono essere associati a una o più Programmazioni e possono ricevere Recensioni dagli Utenti Autenticati.

Recensione	Descrive un contenuto che viene generato da un Utente Autenticato, inerente ad un Film, composto da un voto, un commento testuale, data di pubblicazione e nome dell'autore. Può essere letto da un Utente Ospite
Sala	Descrive il luogo dove avviene la proiezione dei Film. Ogni sala è caratterizzata da una capienza e da un numero identificativo. Una sala può ospitare più Programmazioni in orari diversi della stessa giornata, gestite tramite il sistema degli Slot Orari.
Saldo	Programmazioni in orari diversi della stessa giornata, gestite tramite il sistema. Descrive un credito monetario associato all'account di ogni Utente Autenticato, utilizzabile come metodo di pagamento per l'acquisto di biglietti. Viene accreditato automaticamente in caso di cancellazione di Programmazioni per cui l'utente aveva già acquistato biglietti.
Rimborso	Procedura automatica che accredita l'importo di un biglietto annullato direttamente sul Saldo dell'utente.
Slot Orario	Descrive un orario di inizio predefinito che l'Admin può selezionare per creare una programmazione. il sistema calcola e mostra all'Admin solo gli slot disponibili per una data sala e data. Può assumere lo stato "Disponibile" (libero per una Programmazione) o "Occupato" (occupato da una Programmazione).
Programmazione	Descrive un evento che collega un Film del catalogo a una Sala specifica, in una data e Slot Orario definiti e a cui è associato un costo, basato su una Tariffa. L'Admin può creare, modificare o cancellare programmazioni. In caso di cancellazione con biglietti già venduti, il sistema accredita automaticamente l'importo pagato sul saldo degli utenti interessati notificando all'utente l'avvenuto rimborso e la cancellazione della programmazione stessa.
Programmazione multipla	Descrive un insieme di eventi cinematografici, utilizzata per pianificare la ripetizione di uno stesso film in una o più sale. Le proiezioni dello stesso film si tengono in più date e slot orari diversi.
Tariffa	Descrive una regola di prezzo definita dall'Admin che determina il costo tariffato di una Programmazione. Ogni Tariffa ha un nome, un tipo e una percentuale di sconto. Quando l'Admin modifica una tariffa, il nuovo costo si applica solo alle Programmazioni create successivamente; quelle già esistenti mantengono il prezzo originale.

Costo del biglietto	Descrive il prezzo di una specifica programmazione. Viene calcolato e salvato nel momento in cui l'Admin crea quella programmazione. Modifiche successive alle tariffe non influenzano i costi delle programmazioni già create.
Acquisto	Descrive la transazione attuata da un Utente Autenticato nel momento in cui egli prenota uno o più biglietti per una stessa programmazione. Ogni acquisto è identificato da un codice univoco e può essere pagato tramite carta di credito, saldo disponibile o combinazione di entrambi. L'acquisto genera automaticamente i Biglietti Digitali associati ai posti prenotati.
Biglietto digitale	Descrive il titolo generato dal sistema che verifica un acquisto completato. Permette l'accesso in Sala ed è visibile nello storico acquisto.
Posto	Descrive una poltrona presente all'interno di una Sala per una programmazione specifica, identificato da un numero e una fila. I posti sono associati ai Biglietti Digitali durante il processo di Acquisto. Può assumere lo stato "Disponibile" (libero per l'acquisto) o "Occupato" (bloccato da un utente in fase di acquisto o venduto definitivamente).
Storico Acquisti	Descrive l'insieme di tutti gli acquisti fatti da un Utente Autenticato. Permette all'utente di consultare le transazioni e recuperare i biglietti digitali.
Stato biglietto	Indica la fase corrente del biglietto digitale all'interno del suo ciclo di vita. Lo stato determina se il biglietto può essere utilizzato per l'accesso. Gli stati sono: • Emesso: Biglietto acquistato e valido per l'ingresso. • Validato: Biglietto scansionato all'ingresso e non più riutilizzabile. • Scaduto: Biglietto non utilizzato per una programmazione passata nello stato "Conclusa". • Rimborsato: Biglietto annullato dal sistema con accredito su Saldo a seguito dell'annullamento della programmazione.
Stato Programmazione	Indica il ciclo di vita dell'evento in programmazione: • Disponibile: I biglietti sono acquistabili. • In corso: L'evento sta avvenendo (proiezione iniziata). • Conclusa: L'evento è terminato.

	• Annullata: L'evento è stato cancellato dall'Admin.
Validazione Biglietto	Il processo operativo con cui il personale del cinema verifica l'autenticità e la validità di un biglietto digitale presentato dal cliente. Una validazione positiva aggiorna lo Stato Biglietto da "Emesso" a "Validato", autorizzando l'ingresso del cliente.
Personale	Membro del personale del cinema con permessi specifici per accedere alla funzionalità di validazione. Utilizzando un dispositivo questo utente esegue la Validazione Biglietto scansionando i biglietti all'ingresso della sala per controllare il flusso degli spettatori e aggiornare lo stato del biglietto da "Emesso" a "Validato".
Area Personale	Descrive la sezione privata del sistema a cui può accedere solo l'Utente Autenticato dopo il login. Contiene funzionalità riservate come lo Storico Acquisti, i Biglietti Digitali il Saldo disponibile e la visualizzazione e gestione del profilo utente.

Sommario

Revision History	2
Team Members	5
Glossario	5
1. Introduzione	11
1.1 Obiettivo del Sistema	11
1.2 Ambito del Sistema	11
1.3 Obiettivi e Criteri di Successo.....	12
1.4 Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni	12
1.5 Riferimenti.....	13
1.6 Organizzazione Del Documento	13
2.Sistema Proposto	13
2.1 Sintesi della Sezione	13
2.2 Requisiti Funzionali.....	14
2.2.1 RF_UO: Requisiti Funzionali Utente Ospite	15
2.2.2 RF_UA: Requisiti Funzionali Utente Autenticato	16
2.2.3 RF_UR: Requisiti Funzionali Utente Registrato.....	19
2.2.4 RF_ADM: Requisiti Funzionali Utente Admin	19
2.2.5 RF_PER: Requisiti Funzionali Personale (Addetto alla validazione)	21
2.3. Requisiti Non Funzionali.....	21
2.3.1 Usabilità	22
2.3.2 Affidabilità.....	22
2.3.3 Prestazioni	23
2.3.4 Legalità	24
3. Modello del Sistema	24
3.1 Scenari	24
3.1.1 Gestione Amministratore (ADM)	25
3.1.2 Gestione Utente Registrato (UR)	31
3.1.3 Gestione Utente Autenticato (UA).....	40
3.1.4 Gestione Utente Ospite (UO).....	41
4.Modello dei casi d'uso	45
4.1 Gestione Amministratore (ADM)	46
4.2 Gestione Utente Ospite (UO) e Utente Autenticato (UA)	51
4.3 Gestione personale.....	57
5.Modello ad oggetti	60
5.1 Class Diagram	60
5.2 Modellazione a oggetti	61
5.2.1 Modellazione UC_ADM_1	61
5.2.2 Modellazione UC_UA_1.....	64
5.2.3 Modellazione UC_UA_2.....	66
5.2.4 Modellazione UC_ADM_2.....	70

6. Sequence Diagram.....	72
6.1.1 SD_UA_1- Acquisto biglietti con assegnazione dei posti automatica	72
6.1.2 SD_ADM_1- Inserimento nuova programmazione.....	73
7. Activity Diagram.....	74
7.1 AD_ADM_1	75
7.2 AD_UA_1.....	75
8. Statechart Diagrams	77
8.1 ST_UA_1 Biglietto	77
8.2 ST_ADM_1 Programmaizone	78
9.INTERFACCIA UTENTE: PERCORSI NAVIGAZIONALI E MOCK-UP.....	79
9.1 NAVIGATION PATH	79
9.1.1 NP_UO	79
9.1.2 NP_UA	80
9.1.3 NP_ADM.....	80
10. MOCK-UP	81
10.1 MU_UO_1	81
10.3 MU_UO_3.....	83
10.4 MU_UO_4	84
10.5 MU_UO_5	85
10.6 MU_UO_6	86

1. Introduzione

Questa sezione contiene l'obiettivo, l'ambito e i criteri di successo del sistema, oltre a una panoramica generale delle definizioni, acronimi e abbreviazioni presenti nel documento.

1.1 Obiettivo del Sistema

Il progetto **Tickema** ha come obiettivo la realizzazione di una piattaforma per la gestione di un singolo cinema.

Il sistema è stato progettato per modernizzare e ottimizzare l'esperienza del cliente e l'efficienza gestionale dell'amministratore.

Il sistema dovrà supportare le seguenti funzionalità:

Per l'Utente (Ospite, Registrato, Autenticato):

- Consultazione intuitiva della programmazione dei film con date, orari e sale.
- Selezione del numero di biglietti, con assegnazione automatica dei posti per ottimizzare la disposizione in sala e garantire, quando possibile, l'adiacenza.
- Acquisto rapido e sicuro dei biglietti mediante metodo di pagamento elettronico, utilizzo del saldo personale.
- Ottenimento di biglietti digitali con QR code, validi per l'accesso alla sala e per la consultazione dello storico degli acquisti.
- Gestione del saldo personale, visualizzando il saldo disponibile nell'area personale e utilizzandolo per l'acquisto di biglietti. L'accredito, quindi il rimborso, avviene automaticamente in caso di cancellazione di programmazioni.

Per il Personale del cinema:

- Validazione digitale dei biglietti all'ingresso, tramite un'interfaccia di scansione dei QR code.

Per l'Amministratore:

- Gestione del catalogo film e delle tariffe.
- Sistema di programmazione automatizzato per il calcolo degli slot disponibili e la creazione multipla delle programmazioni, garantendo una gestione agevole degli spettacoli
- Modifica programmazioni con notifica automatica agli utenti interessati in caso di biglietti già venduti.
- Cancellazione programmazioni con rimborso automatico accreditato sul saldo degli utenti che avevano acquistato biglietti, pari all'importo pagato, senza scadenza.

1.2 Ambito del Sistema

L'ambito del sistema Tickema va a coprire tutto l'iter dell'acquisto di biglietti online e della gestione della programmazione per una singola struttura cinematografica.

Le funzionalità incluse nell'ambito del progetto sono:

Gestione utenti:

- Registrazione, login e visualizzazione del profilo per gli utenti autenticati.
- Visualizzazione e gestione del saldo disponibile nell'area personale.
- Utilizzo del saldo come metodo di pagamento per l'acquisto di biglietti.
- Generazione e visualizzazione di biglietti digitali.
- Accesso allo storico completo degli acquisti.

Consultazione:

- Visualizzazione del catalogo film e delle programmazioni.

- Utilizzo di filtri di ricerca.
- Consultazione di recensioni.

Flusso di acquisto e prenotazione posti in sala:

- Selezione della proiezione e del numero dei biglietti.
- Assegnazione automatica dei posti garantendo adiacenza quando possibile.
- Scelta del metodo di pagamento: carta, saldo o pagamento misto. Nel caso di pagamento misto il sistema utilizza automaticamente tutto il saldo disponibile addebitando la differenza sulla carta.
- Generazione e visualizzazione di biglietti digitali e storico acquisto.

Gestione amministrativa:

- Gestione del catalogo film (creazione, modifica, eliminazione) e tariffe.
- Gestione avanzata della programmazione.
- Cancellazione programmazioni con gestione automatica rimborsi attraverso invalidazione automatica del biglietto, accredito automatico sul saldo di ogni utente dell'importo esatto pagato e notifica automatica agli utenti interessati della cancellazione e dell'avvenuto accredito.

Validazione biglietti:

- Interfaccia dedicata per il personale per la scansione e l'invalidazione (da "Emesso" a "Validato") dei biglietti.

1.3 Obiettivi e Criteri di Successo

L'obiettivo principale di **Tickema** è fornire un'esperienza utente fluida e un efficace strumento di gestione per l'amministratore.

Obiettivi:

- **O1 (Utente):** Semplificare e velocizzare il processo di acquisto dei biglietti, evitando code alla cassa e offrendo flessibilità nei metodi di pagamento.
- **O2 (Admin):** Ottimizzare e velocizzare il processo di creazione delle programmazioni settimanali, eliminando gli errori di sovrapposizione grazie al calcolo preventivo degli slot e alla programmazione multipla.
- **O3 (Cinema):** Garantire l'ingresso sicuro, rapido e controllato tramite la validazione digitale.

Criteri di successo:

- **CS1:** Il 90% degli utenti deve poter completare l'acquisto in meno di 5 minuti.
- **CS2:** L'algoritmo di assegnazione dei posti deve distribuire correttamente posti adiacenti nel 95% degli acquisti multipli, quando garantito dalla disponibilità.
- **CS3:** Il sistema deve impedire il 100% dei conflitti di sovrapposizione in fase di creazione della programmazione.

1.4 Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni

- **AD:** Activity Diagram
- **RAD:** Requirements Analysis Document
- **ODD:** Object Design Document
- **SDD:** System Design Document
- **WBS:** Work Breakdown Structure
- **SD:** Sequence Diagram

- **NP:** Navigational Path
- **RNF:** Requisito Non Funzionale
- **RF:** Requisito Funzionale
- **UC:** Use Case (Caso d'uso)

1.5 Riferimenti

Di seguito una lista di riferimenti ad altri documenti utili durante la lettura:

- Statement of Work
- Business Case
- System Design Document
- Object Design Document
- Test Plan
- Matrice di tracciabilità

1.6 Organizzazione Del Documento

Il presente documento è strutturato nel seguente modo:

- **Introduzione:**
La seguente sezione contiene l'obiettivo, l'ambito e i criteri di successo del sistema, oltre a una panoramica sulle definizioni, acronimi e abbreviazioni presenti nel documento.
- **Sistema proposto:**
Descrive il nuovo sistema, presentandone i requisiti funzionali e non funzionali. Tramite scenari ed *Use Case* vengono descritti gli attori del sistema e le loro interazioni.
Grazie al *Modello Dinamico* e al *Modello ad Oggetti* viene mostrata la struttura del sistema.
La sezione include inoltre la descrizione dell'interfaccia grafica utente, accuratamente illustrata tramite *mock-up* e *Navigational Path (NP)*.
- **Glossario:**
Descrive i termini tecnici presenti nel *Requirements Analysis Document (RAD)*.

2.Sistema Proposto

2.1 Sintesi della Sezione

La sezione che segue è organizzata come segue:

1. **Requisiti funzionali:** descrizione degli attori e dei requisiti funzionali, ovvero descrizione delle interazioni tra il sistema e l'ambiente esterno, quindi gli attori senza tenere in considerazione l'implementazione.
2. **Requisiti non funzionali:** descrizione degli aspetti del sistema che ne indicano la qualità come usabilità, affidabilità, prestazioni, aspetti quindi non legati alle funzionalità del sistema.
3. **Modello del sistema:**

- **Scenari:** descrizione informale di una singola caratteristica del sistema dal punto di vista dell'utente finale, descrivono cosa gli utenti fanno quando usano il sistema.
- **Modello dei casi d'uso:** descrizione completa delle interazioni che avvengono quando un attore usa il sistema, specificando anche tutti i possibili scenari per quella determinata azione.
- **Modello ad oggetti:** descrizione tramite un class diagram dei singoli oggetti del sistema, delle loro proprietà e delle loro relazioni.
- **Modello dinamico:** Rappresenta la struttura dinamica del sistema.
- **Path navigazionali:** descrivono il percorso tra le pagine che un attore può compiere all'interno del sistema.
- **Mock-ups:** rappresentazioni dell'interfaccia grafica.

2.2 Requisiti Funzionali

In questa sezione sono riportati i requisiti funzionali del sistema proposto. Essi rappresentano le funzionalità che la piattaforma deve garantire ai diversi attori coinvolti.

Per garantire chiarezza e coerenza con gli obiettivi di business, i requisiti sono stati raggruppati in cinque gestioni funzionali:

1. **Gestione Utente Ospite (UO)**
2. **Gestione Utente Autenticato (UA)**
3. **Gestione Utente Registrato (UR)**
4. **Gestione Amministratore (ADM)**
5. **Gestione Personale (PER)**

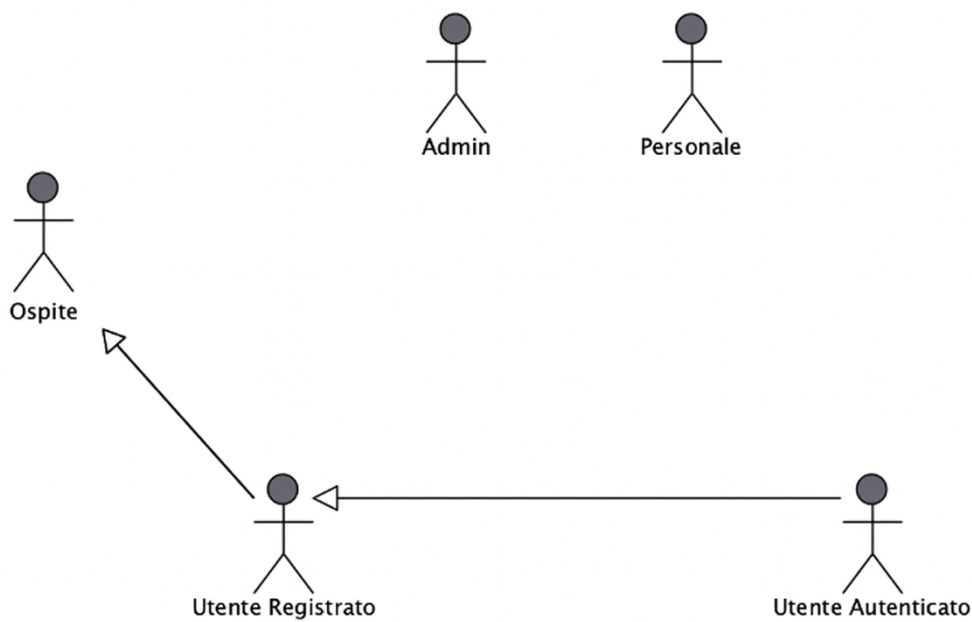
Attori del sistema

- **Utente Ospite:** Utente non registrato che può consultare il catalogo film, le programmazioni e le recensioni, ma non può effettuare acquisti.
- **Utente Autenticato:** Utente registrato e loggato che può acquistare biglietti, gestire il profilo e scrivere recensioni.
- **Utente Registrato:** Utente che dispone di credenziali personali per accedere alla piattaforma.
- **Admin:** Figura responsabile della gestione del catalogo film, delle tariffe, degli utenti, delle programmazioni e degli acquisti del cinema.
- **Personale:** Addetto alla validazione dei biglietti digitali e all'aggiornamento del loro stato da "Emesso" a "Validato".

Struttura dei requisiti funzionali

Ad ogni requisito funzionale vengono associati:

- un **identificativo** nel formato *RF_nomeGestione_numeroProgressivo* (ad esempio, RF_UO_1 indica il primo requisito della Gestione Utente Ospite);
- un **nome esplicito**, che sintetizza la funzionalità descritta;
- una **descrizione dettagliata** del comportamento richiesto al sistema;
- gli **attori** coinvolti;
- un livello di **priorità**.



2.2.1 RF_UO: Requisiti Funzionali Utente Ospite

Identificativo	Nome	Descrizione	Attori	Priorità
RF_UO_1	Visualizzazione catalogo film	Il sistema dovrà permettere a un utente ospite di visualizzare l'elenco dei film disponibili, mostrando per ciascuno titolo, locandina, genere e durata.	Ospite	Elevata

RF_UO_2	Visualizzazione programmazioni dei film	Il sistema dovrà permettere a un utente ospite di visualizzare, per ciascun film titolo, locandina, genere, durata, regista, trama, anno e le relative programmazioni con date, orari e sale disponibili.	Ospite	Elevata
RF_UO_3	Visualizzazione recensioni film	Il sistema dovrà permettere a un utente ospite di consultare le recensioni associate a un film.	Ospite	Bassa
RF_UO_4	Ricerca e filtri nel catalogo dei film	Il sistema dovrà permettere a un utente ospite di effettuare ricerche per titolo, genere, durata, anno di produzione, data proiezione e film in programmazione.	Ospite	Elevata
RF_UO_5	Registrazione	Il sistema dovrà permettere di poter creare un account fornendo nome, cognome, e-mail, password, numero di telefono. Una volta registrato, il sistema imposta il saldo dell'utente a 0.00€.	Ospite	Elevata

2.2.2 RF_UA: Requisiti Funzionali Utente Autenticato

Identificativo	Nome	Descrizione	Attori	Priorità
RF_UA_1	Avviso login per acquisto	Se un utente ospite tenta di acquistare biglietti, il sistema dovrà interrompere il flusso e richiedere l'autenticazione (o registrazione) prima di procedere al pagamento.	Utente autenticato	Elevata

RF_UA_2	Assegnazione posti	Il sistema dovrà assegnare i posti dei biglietti da acquistare in maniera automatica garantendo l'adiacenza quando possibile. I posti selezionati vengono riservati temporaneamente in attesa del pagamento. Se il pagamento non avviene entro 5 minuti, il posto torna disponibile.	Utente autenticato	Elevata
RF_UA_3	Acquisto biglietto singolo	Il sistema dovrà permettere a un utente autenticato di acquistare biglietto singolo con assegnazione automatica del posto.	Utente autenticato	Elevata
RF_UA_4	Acquisto multi-biglietto	Il sistema dovrà permettere a un utente autenticato di acquistare più biglietti nello stesso ordine, con assegnazione automatica dei posti in blocco garantendo l'adiacenza quando possibile, secondo la disponibilità.	Utente autenticato	Elevata
RF_UA_5	Ricezione biglietto digitale	A seguito di un acquisto completato, il sistema dovrà generare e rendere disponibile all'utente un biglietto digitale valido per l'accesso in sala, contenente titolo film, data, orario, sala, posti assegnati, prezzo, codice ordine e visualizzare il proprio saldo disponibile.	Utente autenticato	Elevata
RF_UA_6	Gestione profilo	Il sistema dovrà permettere a un utente autenticato di visualizzare e gestire i propri dati personali (nome, cognome, e-mail, password, numero di telefono).	Utente autenticato	Media
RF_UA_7	Visualizzazione storici acquisti	Il sistema dovrà permettere a un utente autenticato di visualizzare lo storico degli acquisti effettuati e	Utente autenticato	Elevata

		accedere ai biglietti digitali associati. Per ogni acquisto devono essere mostrati: data/ora acquisto, film, sala, numero biglietti, importo totale e stato.		
RF_UA_8	Scrittura recensioni film	Il sistema dovrà permettere a un utente autenticato di scrivere e pubblicare recensioni su un film visionato, assegnando un voto (in stelle, da 1 a 5) e un commento testuale opzionale. Ogni utente può lasciare una sola recensione per film.	Utente autenticato	Bassa
RF_UA_9	Modifica credenziali	Il sistema dovrà permettere a un utente autenticato di modificare i propri dati di accesso, come e-mail o password, dall'area personale.	Utente autenticato	Media
RF_UA_10	Logout	Il sistema dovrà permettere all'utente autenticato di disconnettersi in modo sicuro dalla piattaforma, invalidando la sessione corrente.	Utente autenticato	Elevata
RF_UA_11	Visualizzazione saldo	Il sistema dovrà permettere a un utente autenticato di visualizzare il proprio saldo disponibile nell'area personale.	Utente autenticato	Elevata
RF_UA_12	Pagamento Misto (Saldo + Carta)	Il sistema dovrà permettere a un utente autenticato di utilizzare il proprio saldo (totalmente o parzialmente) come metodo di pagamento durante l'acquisto di biglietti. Nel caso di saldo insufficiente, il sistema deve permettere il completamento del pagamento tramite carta per la differenza (pagamento misto).	Utente autenticato	Elevata

2.2.3 RF_UR: Requisiti Funzionali Utente Registrato

Identificativo	Nome	Descrizione	Attori	Priorità
RF_UR_1	Login	Il sistema dovrà permettere a un utente registrato di accedere alla piattaforma tramite l'inserimento di credenziali valide (e-mail e password).	Utente registrato	Elevata

2.2.4 RF_ADM: Requisiti Funzionali Utente Admin

Identificativo	Nome	Descrizione	Attori	Priorità
RF_ADM_1	Inserimento film nel catalogo	Il sistema dovrà permettere a un amministratore di aggiungere nuovi film nel catalogo (inserendo titolo, regista, genere, durata, anno, trama, locandina).	Admin	Elevata
RF_ADM_2	Modifica film nel catalogo	Il sistema dovrà permettere di modificare i dati descrittivi dei film presenti nel catalogo.	Admin	Elevata
RF_ADM_3	Eliminazione film nel catalogo	Il sistema dovrà permettere a un amministratore di eliminare i film dal catalogo. L'eliminazione di un film con programmazioni attive richiede conferma esplicita.	Admin	Elevata
RF_ADM_4	Gestione utenti registrati	Il sistema dovrà permettere a un amministratore di visualizzare gli utenti registrati.	Admin	Bassa
RF_ADM_5	Monitoraggio acquisti	Il sistema dovrà permettere di visualizzare il riepilogo dei biglietti venduti per ogni programmazione.	Admin	Elevata
RF_ADM_6	Gestione tariffe	Il sistema dovrà permettere a un amministratore di definire e modificare il piano tariffario (intero, ridotto). Le modifiche si applicano solo alle nuove	Admin	Elevata

		programmazioni create dopo la modifica.		
RF_ADM_7	Creazione avanzata programmazioni e	Il sistema dovrà permettere all'amministratore di creare una o più proiezioni cinematografiche selezionando il film dal catalogo, sala disponibile, data di proiezione, slot orario/i tra quelli disponibili (calcolati automaticamente) e tariffa da applicare. Il sistema elabora automaticamente gli slot disponibili analizzando le programmazioni già esistenti per la sala/data in questione nell'orario di apertura/chiusura del cinema.	Admin	Elevata
RF_ADM_8	Modifica programmazioni e senza vendite	Il sistema dovrà permettere la modifica libera (data, ora, sala, tariffa) di una programmazione per la quale non risultano biglietti venduti.	Admin	Elevata
RF_ADM_9	Modifica programmazioni e con vendite	Se sono presenti vendite, il sistema deve richiedere conferma, mantenere validi i biglietti emessi e inviare notifica automatica agli utenti della variazione.	Admin	Elevata
RF_ADM_10	Cancellazione programmazioni e senza vendite	Il sistema dovrà permettere la cancellazione diretta di programmazioni senza biglietti venduti, liberando lo slot orario e impostando la programmazione come annullata.	Admin	Elevata
RF_ADM_11	Cancellazione con Rimborso	In caso di cancellazione con biglietti venduti, il sistema deve: - Impostare la programmazione come annullata; - Calcolare l'importo totale; - Invalidare i biglietti e contrassegnarli come "Rimborsati";	Admin	Elevata

		- Accreditare l'importo esatto sul Saldo degli utenti; - Inviare notifica di cancellazione e avvenuto accredito.		
--	--	---	--	--

2.2.5 RF_PER: Requisiti Funzionali Personale (Addetto alla validazione)

Identificativo	Nome	Descrizione	Attori	Priorità
RF_PER_1	Validazione biglietto digitale	Il sistema dovrà permettere al personale di scansionare il biglietto digitale del cliente.	Addetto alla validazione	Elevata
RF_PER_2	Aggiornamento stato biglietto	Dopo aver scansionato correttamente il biglietto, il sistema dovrà aggiornare lo stato del biglietto da "Emesso" a "Validato", per impedire un secondo utilizzo di esso. Se lo stato del biglietto è "Validato", "Scaduto" oppure "Rimborsato" il sistema negherà l'ingresso per tale motivo.	Addetto alla validazione	Elevata

2.3. Requisiti Non Funzionali

In questa sezione i requisiti non funzionali sono classificati in quattro categorie, ciascuna con un proprio prefisso nel codice identificativo:

- **RNF_Ux**: requisiti di **Usabilità**
- **RNF_Ax**: requisiti di **Affidabilità**
- **RNF_Px**: requisiti di **Prestazioni**
- **RNF_Lx**: requisiti di **Legalità**

dove **x** indica il numero progressivo del requisito all'interno della categoria.

2.3.1 Usabilità

Identificativo	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_U1	Facilità d'uso	Il sistema deve consentire all'utente di completare un acquisto (dalla scelta del film al pagamento) in meno di 5 minuti, senza bisogno di consultare documentazione.	Alta	Media
RNF_U2	Interfaccia intuitiva	L'interfaccia deve essere semplice e coerente, con icone e testi facilmente comprensibili, pulsanti evidenti e navigazione lineare (max 3 click per raggiungere una proiezione).	Alta	Facile
RNF_U3	Compatibilità browser	L'interfaccia deve essere compatibile e funzionare correttamente con le ultime versioni di Google Chrome, Mozilla Firefox e Apple Safari.	Alta	Media
RNF_U4	Design Responsive (Breakpoint)	L'interfaccia deve garantire piena funzionalità e leggibilità adattandosi a diverse larghezze di viewport. Il layout deve supportare breakpoint specifici per: • Mobile: da 320px a 767px • Tablet: da 768px a 1023px • Desktop: 1024px	Alta	Media

2.3.2 Affidabilità

Identificativo	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_A1	Validazione input	Tutti i campi di inserimento devono essere validati lato client e lato server. In caso di errore, il sistema mostra un messaggio esplicativo entro 2 secondi	Alta	Media

RNF_A2	Sicurezza comunicazioni	Tutte le comunicazioni client/server devono avvenire solo tramite protocollo HTTPS (TLS 1.2 o superiore).	Alta	Facile
RNF_A3	Protezione credenziali	Le password non devono essere memorizzate in chiaro; devono essere cifrate con SHA-256 o superiore.	Alta	Media
RNF_A4	Conflitti di acquisto	Il sistema deve garantire che due utenti non possano acquistare contemporaneamente lo stesso posto; in caso di conflitto, l'utente più lento riceve un messaggio di indisponibilità entro 2 secondi.	Alta	Media

2.3.3 Prestazioni

Identificativo	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_P1	Tempi di caricamento	Il tempo di caricamento delle pagine principali (Home, Catalogo, Dettaglio Film) deve essere inferiore a 2 secondi nel 95% dei casi.	Alta	Facile
RNF_P2	Reattività interazioni utente	Le risposte a interazioni utente devono essere visualizzate in meno di 1 secondo nel 90% dei casi.	Alta	Media
RNF_P3	Elaborazione biglietto	Dopo la conferma del pagamento, il biglietto digitale deve essere generato e reso disponibile nell'area utente entro 5 secondi.	Alta	Media
RNF_P4	Tempo di validazione	Il tempo di validazione (scansione e risposta) di un singolo biglietto digitale all'ingresso non deve superare i 5 secondi.	Alta	Media

2.3.4 Legalità

Identificativo	Nome	Descrizione	Priorità	Difficoltà
RNF_L1	Privacy e GDPR	Tutti i dati personali devono essere trattati in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR).	Alta	Facile
RNF_L2	Conservazione dati	I dati relativi agli acquisti devono essere conservati per almeno 24 mesi, secondo le norme fiscali vigenti.	Media	Media
RNF_L3	Tempo di validazione	Il sito deve mostrare chiaramente termini, condizioni e informative sulla privacy prima della conferma dell'acquisto.	Alta	Facile

3. Modello del Sistema

Nella presente sezione sono descritti i diversi modelli del sistema: gli scenari di utilizzo, i diagrammi ad oggetti, il modello dei casi d'uso e il modello dinamico.

3.1 Scenari

Di seguito sono riportati alcuni scenari suddivisi secondo le gestioni individuate nella sezione dedicata ai requisiti funzionali.

Si precisa che solo una parte dei requisiti funzionali — quelli ritenuti più significativi, complessi o critici — è stata utilizzata per la costruzione degli scenari.

Prima di procedere alla modellazione formale tramite diagrammi UML, è fondamentale calare i requisiti in contesti d'uso reali. Gli scenari qui descritti fanno da ponte tra necessità astratte e esperienza utente concreta.

Ogni scenario è identificato da:

- un **identificativo**, nel formato *SC_nomeGestione_numero*,
- un **nome esplicito**,
- uno o più **partecipanti**,
- una colonna contenente le **azioni dell'utente**,
- una colonna contenente le **azioni del sistema**

3.1.1 Gestione Amministratore (ADM)

Nome Scenario: SC_ADM_1 Creazione con successo di una nuova programmazione		
Attori: Sara (Admin), Sistema		
Descrizione: Scenario in cui l'admin vuole aggiungere una nuova programmazione inserendo i dati richiesti dal sistema e la programmazione viene correttamente salvata.		
Flusso di eventi	Admin	Sistema
	Sara clicca sul bottone che permette di aggiungere una nuova programmazione.	
		Il sistema visualizza il form di creazione programmazione contenente: - Elenco dei film disponibili nel catalogo - Elenco delle sale disponibili - Campo per la selezione della data - Elenco delle tariffe definite
	Sara seleziona il titolo del film: "Zootropolis 2" con regista "Jared Bush" e anno di produzione "2025".	
	Sara seleziona la sala: "Sala B".	
	Sara inserisce la data di proiezione: "15/10/2025".	
		Il sistema calcola gli slot orari disponibili per la Sala B nella data 15/10/2025 in base alle programmazioni

		esistenti e alla durata del film selezionato.
		Il sistema visualizza nel form l'elenco degli slot orari disponibili calcolati (15:00, 17:30, 21:00).
	Sara seleziona lo slot dell'orario: "21:00".	
	Sara seleziona la tariffa da applicare: "Intero".	
	Sara conferma l'operazione cliccando sul bottone dedicato.	
		Il sistema verifica che tutti i campi obbligatori (film, sala, slot orario, tariffa) siano stati compilati correttamente.
		Il sistema registra la programmazione inserita: viene identificata univocamente e calcolato il costo del biglietto in base alla tariffa selezionata.
		Il sistema contrassegna come "Occupato" lo slot orario selezionato e lo rimuove dalle disponibilità future delle sale.
		Il sistema notifica l'operazione riuscita: i dati sono stati salvati correttamente.
		Il sistema chiude il form e torna alla dashboard dell'admin. La nuova programmazione è ora visibile nel sistema e disponibile per gli utenti.

Nome Scenario: SC_ADM_2 Annullamento inserimento programmazione		
Attori: Sara (Admin), Sistema		
Descrizione: Scenario in cui l'admin inizia a creare una nuova programmazione inserendo i campi necessari, ma decide di annullare l'operazione prima del salvataggio.		
Flusso di eventi	Admin	Sistema
	Sara clicca sul bottone di creazione della programmazione.	
		Il sistema visualizza il form di creazione programmazione contenente: - Elenco dei film disponibili nel catalogo - Elenco delle sale disponibili - Campo per la selezione della data - Elenco delle tariffe definite
	Sara seleziona il titolo del film: "Minecraft" con regista "Jared Hess" e anno di produzione "2025".	
	Sara seleziona la sala: "Sala B".	
	Sara inserisce la data di proiezione: "13/10/2025".	
		Il sistema calcola gli slot orari disponibili per la Sala B nella data 13/10/2025 in base alle programmazioni esistenti e alla durata del film selezionato.
		Il sistema visualizza nel form l'elenco degli slot orari disponibili calcolati.

	Sara seleziona lo slot orario disponibile: "21:00".	
	Sara seleziona la tariffa da applicare: "Intero".	
	Sara, prima di salvare i dati inseriti, clicca sul bottone che permette di annullare l'operazione.	
		Il sistema mostra un messaggio di conferma: "Annullare l'inserimento della programmazione? I dati non salvati andranno persi."
	Sara clicca sul bottone che permette di confermare.	
		Il sistema scarta i dati inseriti e chiude l'interfaccia di inserimento, tornando alla dashboard dell'admin nella schermata precedente.
		Nessuna programmazione viene creata nel database. Lo slot orario rimane disponibile.

Nome Scenario: SC_ADM_3 Aggiunta con successo di un nuovo film al catalogo		
Attori: Sara (Admin), Sistema		
Descrizione: Scenario in cui l'admin inserisce nel catalogo i dati completi di un film, inclusi i dati che lo distinguono da altri titoli simili.		
Flusso di eventi	Admin	Sistema
	Sara clicca sul bottone che permette di aggiungere un nuovo film al catalogo.	
		Il sistema richiede i dettagli del film da inserire (titolo del film, genere, anno di produzione, regista, durata, trama, locandina).
	Sara inserisce il titolo del film: "Minecraft".	
	Sara seleziona i generi del film: "Azione", "Avventura".	
	Sara inserisce l'anno di produzione: "2025".	
	Sara inserisce il regista: "Jared Hess".	
	Sara inserisce la durata: "101 minuti".	
	Sara inserisce la trama: "La storia celebra la creatività, la collaborazione e il coraggio, con un tono che ricorda il sequel di Jumanji".	

	Sara carica l'immagine della locandina del film chiamata "locandina_minecraft.jpg".	
		Il sistema verifica il formato e la dimensione del file.
	Sara clicca sul bottone per salvare/confermare.	
		Il sistema verifica la validità e l'unicità del film (combinazione Titolo + Anno + Regista).
		Il sistema salva i dati relativi al nuovo film nel catalogo e lo identifica univocamente.
		Il sistema notifica Sara dell'avvenuto inserimento del film nel catalogo.

Nome Scenario: SC_ADM_4 Modifica con successo il costo di una tariffa esistente		
Attori: Sara (Admin), Sistema		
Descrizione: Scenario in cui l'admin modifica una tariffa		
Flusso di eventi	Admin	Sistema
	Sara clicca sul bottone che permette modificare l'insieme delle tariffe utilizzabili per le programmazioni.	
	Sara seleziona come tariffa da modificare "Intero".	
		Il sistema visualizza i dettagli modificabili della tariffa selezionata.

	Sara sostituisce il costo "10.00" con "10.50" e conferma l'aggiornamento.	
		Il sistema verifica che il campo modificato contenga un valore valido e conferma l'aggiornamento.
		Il sistema informa Sara del fatto che il nuovo costo (10.50) sarà applicato alle nuove programmazioni create successivamente a questa modifica. Le programmazioni già esistenti manterranno il prezzo originale (10.00).

3.1.2 Gestione Utente Registrato (UR)

Nome Scenario: SC_UR_1 Login Utente con successo		
Attori: Laura (Utente registrato), Sistema		
Descrizione: Scenario in cui l'utente registrato effettua l'accesso al suo account		
Flusso di eventi	Utente Registrato	Sistema
	Laura, utente registrato, vorrebbe prenotare dei biglietti, e per farlo deve prima accedere al suo account	
		Il sistema visualizza la pagina per l'inserimento delle credenziali.
	Laura inserisce "l.pascarella5@studenti.unisa.it" come E-mail, e "laura1234" come Password, e conferma cliccando sul bottone per accedere	

		Il sistema controlla che le credenziali inserite siano corrette.
		Il sistema reindirizza l'utente alla pagina home.

Nome Scenario: SC_ UR_2 Login Utente errato		
Attori: Laura (Utente registrato), Sistema		
Descrizione: Scenario in cui l'utente registrato effettua l'accesso al suo account, ma le credenziali inserite non sono corrette.		
Flusso di eventi	Utente Registrato	Sistema
	Laura, utente registrato, vorrebbe prenotare dei biglietti, e per farlo necessita di accedere al suo account.	
		Il sistema visualizza la pagina per l'inserimento delle credenziali.
	Laura inserisce "l.pascarella5@studenti.unis a.it" come E-mail, e "laura1234!" come Password, e conferma cliccando sul bottone per accedere.	
		Il sistema controlla che le credenziali inserite siano corrette.
		Il sistema segnala all'utente che le credenziali inserite non sono corrette tramite un messaggio di errore "Email o Password errati".
		Il sistema rimane in attesa del reinserimento dei dati da parte dell'utente.

	Laura re-inserisce le proprie credenziali corrette, e cliccando sul bottone per accedere	
		Il sistema controlla che le credenziali inserite siano corrette.
		Il sistema reindirizza l'utente alla pagina home.

Nome Scenario: SC_ UR_3 Scrittura recensione di un film con successo		
Attori: Irene (Utente registrato), Sistema		
Descrizione: Scenario in cui un utente registrato, dopo aver visto un film, accede alla piattaforma per lasciare una recensione composta da un voto in stelle e un commento testuale, rendendola visibile agli altri spettatori.		
Flusso di eventi	Utente Registrato	Sistema
	Dopo la visione di <i>"Biancaneve"</i> , Irene vuole condividere la sua opinione. Irene accede alla pagina di Login del sito.	
		Il sistema visualizza la pagina per l'inserimento delle credenziali.
	Irene accede alla piattaforma inserendo la mail <i>"irene@gmail.com"</i> e la password <i>"Irene2004%"</i> .	
		Il sistema verifica la correttezza delle credenziali inserite. Dopo la conferma, reindirizza l'utente nella pagina home.
	Irene si sposta nel catalogo e seleziona la scheda di <i>"Biancaneve"</i> .	

		Il sistema mostra la pagina del film con trama, durata, programmazione e sezione recensioni.
	Desiderosa di lasciare un parere, Irene clicca il tasto che le permette di scrivere una recensione.	
		Il sistema mostra un modulo semplice, dove Irene può scegliere il numero di stelle e scrivere il suo commento.
	Irene assegna 4 stelle su 5 e scrive: <i>“Film ben realizzato, anche se la trama a volte procede lentamente.”</i> Poi conferma l’invio.	
		Il sistema registra la recensione con il nome del film: “Biancaneve”, l’autore: “Irene luorio”, il voto: “4 stelle”, il commento: “Film ben realizzato...”, la data di creazione: “15/10/2025 14:32”, e la pubblica nella sezione recensioni del film, rendendola visibile agli altri utenti.

Nome Scenario: SC_ UR_4 Visualizzazione storico acquisti		
Attori: Raffaella (Utente Registrato), Sistema		
Descrizione: Scenario in cui un utente registrato accede al sito e visualizza lo storico dei biglietti acquistati.		
Flusso di eventi	Utente Registrato	Sistema
	Raffaella accede alla pagina di login del sito	
		Il sistema mostra i campi per l'inserimento delle credenziali
	Raffaella inserisce la propria e-mail: <u>raffaella@gmail.com</u> e la propria password "Raffaella05%". Dopo aver compilato i campi, clicca sul bottone per accedere	
		Il sistema verifica la correttezza delle credenziali inserite. Dopo la conferma, reindirizza l'utente nella pagina home.
	Dalla pagina home, Raffaella si sposta sulla Pagina Personale e seleziona la voce che conduce allo storico degli acquisti.	
		Il sistema mostra la schermata con l'elenco dei biglietti acquistati.

Nome Scenario: SC_ UR_5 Accesso ai dettagli di un acquisto		
Attori: Irene (Utente Registrato), Sistema		
Descrizione: Scenario che descrive come un utente registrato accede all'area personale per visualizzare i dettagli di un acquisto già effettuato, compreso il biglietto digitale associato.		
Flusso di eventi	Utente Registrato	Sistema
	Irene vuole visualizzare i dettagli di un acquisto già effettuato quindi accede alla pagina di Login del sito.	
		Il sistema mostra i campi per l'inserimento delle credenziali
	Irene accede alla piattaforma inserendo la mail " <u>irene@gmail.com</u> " e la password "Irene2004%".	
		Il sistema verifica la correttezza delle credenziali inserite. Dopo la conferma, reindirizza l'utente nella pagina home.
	Irene seleziona l'opzione che permette di entrare nella propria Area Personale.	
		Il sistema rende disponibili le sezioni dell'Area Personale.
	Irene seleziona l'opzione che consente di visualizzare lo storico degli acquisti.	

		Il sistema recupera tutti gli acquisti associati all'account e presenta un elenco contenente, per ciascun acquisto: -titolo del film -data e orario
--	--	--

Nome Scenario: SC_ UR_6 Acquisto multi-biglietto con successo		
Attori: Laura (Utente Registrato), Sistema		
Descrizione: Lo scenario descrive il processo con cui un utente registrato acquista più biglietti per uno spettacolo scelto dal catalogo. Dopo il pagamento il sistema assegna all'utente i posti disponibili in sala.		
Flusso di eventi	Utente Registrato	Sistema
	Laura consulta il catalogo degli spettacoli e seleziona il film "Biancaneve".	
		Il sistema indirizza Laura alla pagina dello spettacolo, dove mostra: gli orari disponibili per quello spettacolo, le date disponibili, la trama, il genere ed altre informazioni inerenti allo spettacolo.
	Laura clicca sulla data e sull'orario in cui vorrebbe vedere quello spettacolo, e clicca sul bottone per confermare la prenotazione.	
		Il sistema richiede a Laura di effettuare il login e la reindirizza alla pagina di accesso.
	Laura inserisce "l.pascarella5@studenti.unisa.it" come E-mail, e "laura1234!" come Password, e conferma cliccando sul bottone per accedere.	
		Il sistema verifica la correttezza delle credenziali inserite.
		Il sistema manda alla pagina di acquisto del biglietto, in cui Laura può

		decidere quanti posti acquistare, e di conseguenza acquistare i biglietti.
	Laura aumenta il numero di biglietti da voler acquistare da uno a tre.	
		Il sistema verifica la disponibilità e blocca in modo temporaneo i posti.
	Laura sceglie come metodo di pagamento la carta.	
		Il sistema mostra un form da compilare con i dati relativi al metodo di pagamento scelto.
	Laura inserisce i dati della carta richiesti, inserendo: • Numero della carta: 4522 7810 9923 1165 • Intestatario: Laura Pascarella • Data di scadenza: 06/27 • CVV: 771 Successivamente clicca sul bottone per poter acquistare i biglietti.	
		Il sistema verifica la correttezza dei dati inseriti.
		Il sistema mostra un messaggio per informare che l'acquisto è avvenuto con successo, e assegna automaticamente i primi posti disponibili adiacenti in base al numero di posti che Laura ha indicato generando un biglietto digitale associato ad ogni posto assegnato.

		Il sistema rende disponibili i biglietti per i posti nell'area personale di Laura.
--	--	--

3.1.3 Gestione Utente Autenticato (UA)

Nome Scenario: SC_ UA_1 Acquisto con successo di un biglietto		
Attori: Irene (Utente Autenticato), Sistema		
Descrizione: Scenario che descrive il processo con cui un utente che si è precedentemente autenticato acquista un biglietto per uno spettacolo dal catalogo. Dopo il pagamento il sistema assegna automaticamente un posto disponibile e fornisce all'utente il biglietto.		
Flusso di eventi	Utente Autenticato	Sistema
	Irene consulta il catalogo degli spettacoli alla ricerca di un biglietto da acquistare	
		Il sistema mostra la lista dei film disponibili con date, orari e sale.
	Irene seleziona il film "Biancaneve", la sala "B" e lo spettacolo del 15 ottobre alle 21:00.	
		Il sistema mostra i dettagli dello spettacolo (data, ora, sala, prezzo) e mette a disposizione di Irene il pulsante per acquistare il biglietto.
	Irene conferma l'intenzione di procedere al pagamento e inserisce i dati della carta richiesti, inserendo: - Numero della carta: 4532 7810 9923 1145 - Intestatario: Irene luorio - Data di scadenza: 08/27	

	CVV: 731	
		Il sistema verifica la correttezza dei dati inseriti.
		Una volta effettuato il pagamento con successo, il sistema registra l'acquisto, assegna automaticamente un posto disponibile e genera il biglietto digitale, rendendolo accessibile nell'area personale di Irene.

3.1.4 Gestione Utente Ospite (UO)

Nome Scenario: SC_ UO_1 Registrazione Utente		
Attori: Laura (Utente Ospite), Sistema		
Descrizione: Scenario in cui un utente si registra con successo.		
Flusso di eventi	Utente Ospite	Sistema
	Laura, utente ospite, vuole registrarsi per poter vedere il catalogo di film e poter acquistare biglietti. Si collega alla piattaforma e va sulla pagina di registrazione.	
		Il sistema visualizza la pagina di registrazione dove l'utente dovrà inserire i suoi dati per potersi registrare.
	Laura controlla quali sono i dati richiesti, e inserisce: "l.pascarella5@studenti.unisa.it" come Email; "Laura1234!" come Password; "Laura1234!" come Conferma Password; "Laura" come nome, "Pascarella" come cognome;	

	"3426547635" come numero di telefono.	
		Il sistema controlla che tutti i campi siano inseriti. Poi controlla che l'Username inserito non sia già stato usato; che l'Email inserita non sia associata ad un altro account già esistente; che le due password coincidano.
		Il sistema comunica tramite un messaggio di successo la corretta registrazione dell'utente.
		Il sistema reindirizza l'utente alla pagina home.

Nome Scenario: SC_ UO_2 Lettura recensione di un film		
Attori: Irene (Utente Ospite), Sistema		
Descrizione: Scenario che descrive come un utente ospite consulta le recensioni relative a un film dal catalogo, leggendo valutazioni e commenti di altri spettatori.		
Flusso di eventi	Utente Ospite	Sistema
	Irene apre il catalogo e inizia a sfogliare i film disponibili, curiosa di scoprire le opinioni sugli spettacoli in programmazione.	
		Il sistema mostra l'elenco completo dei film con le informazioni principali.
	Tra i titoli la sua attenzione si ferma su "Biancaneve", che decide di selezionare.	

		Il sistema apre la scheda del film con titolo, locandina, genere, anno di produzione, regista, trama, durata e programmazione.
	Desiderosa di sapere cosa ne pensano gli altri spettatori, Irene seleziona la sezione delle recensioni.	
		Il sistema mostra a Irene l'elenco delle recensioni del film, comprensivo di voto, commento, autore, data e valutazione media complessiva.
	Irene legge i commenti per farsi un'idea delle opinioni degli altri spettatori.	

Nome Scenario: SC_ UO_3 Visualizzazioni catalogo film		
Attori: Raffaella (Utente Ospite), Sistema		
Descrizione: Lo scenario descrive il processo attraverso cui un utente ospite visualizza il catalogo dei film disponibili sul sito. Il sistema mostra inizialmente, per ciascun film, il titolo, la locandina, il genere e la durata.		
Flusso di eventi	Utente Ospite	Sistema
	Raffaella si trova sulla Home e dal menù principale seleziona la voce “Catalogo” per visualizzare l'elenco dei film disponibili.	
		Visualizza la pagina del catalogo, contenente la barra di ricerca e i filtri riguardanti i film disponibili (titolo, genere, durata, anno di produzione, data, film in programmazione). Mostra l'elenco iniziale dei film, ognuno rappresentato da

		titolo, locandina, genere e durata.
	Raffaella scorre il catalogo e, se interessata, clicca su un film per visualizzare ulteriori dettagli.	

Nome Scenario: SC_ UO_4 Ricerca film per titolo e visualizzazione dettagli

Attori: Raffaella (Utente Ospite), Sistema

Descrizione: Scenario che descrive come un utente cerca un film per titolo dal catalogo e ne apre la scheda dettagliata (informazioni, locandina, programmazioni).

	Utente Ospite	Sistema
Flusso di eventi	Raffaella si trova sulla Home del sito e desidera cercare un film nel catalogo.	
		Il sistema mostra la home con varie sezioni.
	Raffaella dal menù principale clicca su “Catalogo” per consultare l’elenco completo dei film.	
		Il sistema mostra a Raffaella la barra di ricerca con eventuali filtri e l’elenco iniziale dei film disponibili.
	Raffaella digita nella barra di ricerca “Biancaneve e i 7 nani”, e conferma la ricerca.	
		Il sistema esegue la ricerca nel catalogo per titolo e mostra il risultato corrispondente: “Biancaneve e i 7 nani”.

	Raffaella seleziona il risultato "Biancaneve e i 7 nani".	
		La scheda dettagli del film selezionato è visualizzata correttamente.
	Raffaella scorre la scheda e legge le informazioni riguardanti il film e la programmazione che le interessano	

4. Modello dei casi d'uso

Di seguito sono riportati gli use case principali del sistema. Essi sono suddivisi in moduli, seguendo la stessa organizzazione individuata per i requisiti funzionali.

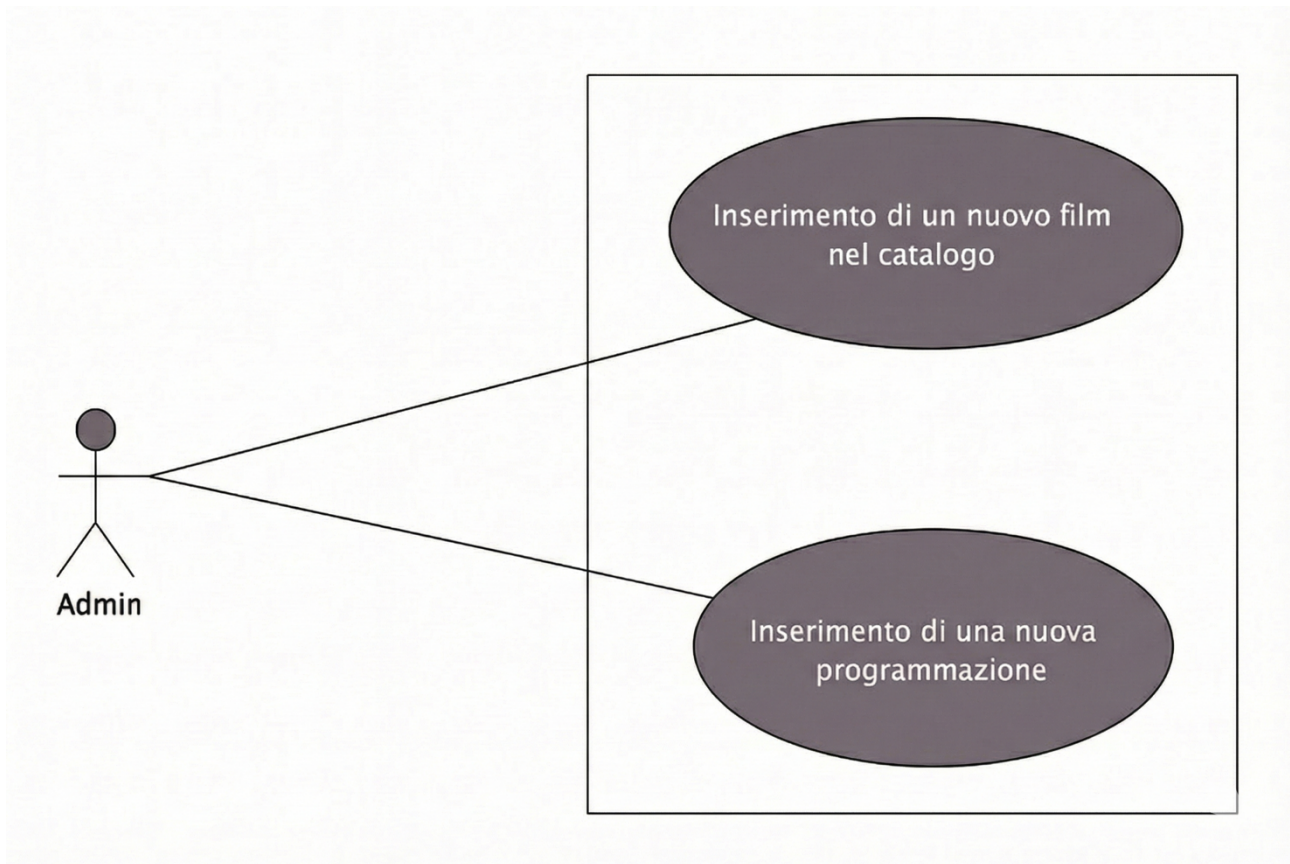
Ad ogni use case vengono associati i seguenti elementi:

- **Un identificativo**, nel formato UC_nomegestione_numero, che permette di tracciare e classificare ogni caso d'uso all'interno del sistema;
- **Un nome esplicito**, che descrive chiaramente la funzionalità trattata dallo use case;
- **La data dell'ultima modifica** effettuata allo use case;
- **L'autore** responsabile della stesura o dell'aggiornamento;
- **Una descrizione** che chiarisce quale funzionalità viene modellata e in quale contesto viene utilizzata;
- **L'attore principale**, ovvero chi compie l'azione descritta;
- **Eventuali attori secondari**, che interagiscono indirettamente con la funzionalità;
- **Una o più entry condition**, che rappresentano le condizioni necessarie affinché lo use case possa iniziare;
- **Una exit condition**, che indica lo stato finale del sistema nel caso di completamento corretto o fallimento;
- **Una frequenza stimata**, che indica quanto spesso la funzionalità viene utilizzata;
- **Un flusso di eventi principale**, che descrive passo per passo le interazioni tra utente e sistema;
- **Eventuali flussi alternativi o di errore**, che modellano variazioni del flusso principale dovute a scelte diverse o situazioni eccezionali.

Il modello dei casi d'uso qui presentato definisce i confini del sistema e le interazioni dirette tra attori e funzionalità. Vengono evidenziate le dipendenze e le estensioni che rendono il sistema modulare.

In particolare, si è scelto di usare la relazione di extend nel flusso di acquisto (UC_UA_2 che estende UC_UA_1) per separare la fase di ricerca del film da quella della transazione vera e propria. Questa decisione permette che l'utente possa consultare il catalogo senza nessun impegno, entrando nel flusso di acquisto solo quando è veramente richiesto.

4.1 Gestione Amministratore (ADM)



Identificativo <i>UC_ADM_1</i>	<i>Inserimento nuova programmazione</i>	<i>Data</i>	03/01/2026
		<i>Vers.</i>	1.2
		<i>Autore</i>	SDT
Descrizione	Descrive come l'Admin aggiunge una o più programmazioni agli eventi cinematografici disponibili previsti. Il sistema calcola e mostra solo gli slot orari disponibili in base alle programmazioni esistenti, in modo tale da impedire conflitti di sovrapposizione.		
Attore Principale	Admin		
Attori secondari	Sistema		
Entry Condition	Questo UC inizia quando l'Admin è autenticato nel pannello di gestione. Esistono film nel catalogo e delle sale alle quali assegnare le programmazioni dei film.		
Exit condition On success	Questo UC termina con successo quando a/le nuova/e programmazione/i vengono create e salvate. Gli slot orari selezionati vengono contrassegnati come “occupati” e rimossi dall’elenco delle disponibilità future delle sale. L’Admin viene avisato mediante una notifica di successo.		

Exit condition On failure		Questo UC termina fallendo quando nessuna programmazione viene salvata. L'Admin riceve un messaggio di errore inerente al tipo di criticità che ha portato al fallimento dell'operazione.
Rilevanza/User Priority		Alta
Frequenza stimata		1/Settimana
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO: Creazione Programmazione singola		
1	Admin:	Clicca sul bottone di creazione programmazione.
2	Sistema:	Visualizza il form di creazione programmazione contenente: • Elenco dei film disponibili nel catalogo • Elenco delle sale disponibili • Campo per la selezione della data • Elenco delle tariffe definite
3	Admin:	Seleziona il film desiderato dall'elenco (titolo e regia).
4	Admin:	Seleziona la sala desiderata dall'elenco.
5	Admin:	Seleziona la data per la programmazione.
6	Sistema:	Calcola gli slot orari disponibili per la sala e data selezionate in base alle programmazioni esistenti e li visualizza nel form.
7	Admin:	Seleziona uno slot orario disponibile dall'elenco calcolato.
8	Admin:	Seleziona la tariffa da applicare.
9	Admin:	Conferma l'operazione cliccando sul bottone dedicato.
10	Sistema:	Verifica che tutti i campi obbligatori (film, sala, slot orario, tariffa) siano stati compilati correttamente.
11	Sistema:	Crea e registra la nuova programmazione. Calcola il costo del biglietto in base alla tariffa selezionata.
12	Sistema:	Marca lo slot orario selezionato come "occupato" per la sala nella data specificata.
13	Sistema:	Mostra una notifica di successo all'Admin e chiude il form di creazione.
Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Creazione Programmazione multipla		
7.a1	Admin:	Seleziona più slot orari disponibili dall'elenco.
7.a2	Admin:	Seleziona la tariffa da applicare.
7.a3	Admin:	Conferma l'operazione cliccando sul bottone dedicato.
7.a4	Sistema:	Verifica che tutti i campi obbligatori (film, sala, slot orario inseriti, tariffa) siano stati compilati correttamente.

7.a5	Sistema:	Crea e registra le programmazioni inserite per ciascuno slot orario selezionato. Calcola il costo del biglietto per ciascuna programmazione in base alla tariffa selezionata.
7.a6	Sistema:	Marca tutti gli slot orari selezionati come "occupati" per la sala nella data specificata.
7.a7	Sistema:	Mostra una notifica di successo all'Admin indicando il numero di programmazioni create e chiude il form.
Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Nessuno slot disponibile		
6.a1	Sistema:	Dopo aver calcolato gli slot orari disponibili per sala e data selezionate, rileva che non ci sono slot liberi.
6.a2	Sistema:	Visualizza un messaggio informativo all'Admin per consigliargli di scegliere una sala o data diversa.
6.a3	Sistema:	Mantiene il form aperto permettendo all'Admin di modificare la selezione di sala o data.
Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Annullamento inserimento programmazione		
9.a1	Admin:	In qualsiasi momento prima della conferma, clicca sul bottone dedicato all'annullamento dell'operazione.
9.a2	Sistema:	Mostra un messaggio di conferma dell'annullamento della programmazione, specificando che i dati non salvati andranno persi.
9.a3	Admin:	Clicca sul bottone per confermare.
9.a4	Sistema:	Scarta i dati inseriti e chiude l'interfaccia di inserimento, tornando alla dashboard dell'admin nella schermata precedente.
Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Validazione dati mancanti		
10.a1	Sistema:	Rileva che uno o più campi obbligatori non sono stati compilati (film, sala, data, slot orario, o tariffa). La validazione fallisce e l'operazione viene bloccata.
10.a2	Sistema:	Mostra un messaggio di errore specifico all'amministratore.
10.a3	Sistema:	Resta in attesa che venga corretto l'input.
Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Fallimento salvataggio programmazione		
11.a1	Sistema:	Durante il salvataggio della programmazione, si verifica un errore imprevisto.
11.a2	Sistema:	Rileva il fallimento dell'operazione di salvataggio.
11.a3	Sistema:	Mostra un messaggio di errore all'Admin.
11.a4	Sistema:	Mantiene il form aperto con tutti i dati precedentemente inseriti per permettere all'Admin di ritentare l'operazione.
Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Fallimento inserimento programmazione multipla		
7.a5.a1	Sistema:	Avvia il salvataggio delle programmazioni scelte. Si verifica un errore imprevisto di connessione o malfunzionamento

		interno, e questo fa rilevare al sistema il fallimento dell'inserimento multiplo delle programmazioni.
7.a5.a2	Sistema:	Annulla i salvataggi riusciti al fronte di quelli che non sono andati a buon fine. Invita l'admin a ritentare l'operazione.
7.a5.a3	Sistema:	Mantiene il form aperto con tutti i dati precedentemente inseriti.

Identificativo UC_ADM_2	Inserimento di un nuovo film nel catalogo	Data		31/10/2025
		Vers.	1.00.000	
		Autore	RM	
Descrizione	Descrive come l’Admin inserisce uno o più nuovi film nel catalogo. Il sistema verifica la presenza di duplicati e la correttezza dei dati inseriti (titolo, regista, anno di produzione, genere, durata, trama, locandina). In caso di conferma, il nuovo film diventa disponibile per le future programmazioni e per la visualizzazione da parte degli utenti.			
Attore Principale	Admin			
Attori secondari	Sistema			
Entry Condition	L’Admin è autenticato nel pannello di gestione. Il sistema è in stato operativo e il catalogo dei film è accessibile.			
Exit condition On success	Il nuovo Film viene creato e aggiunto con successo al catalogo. Il film viene reso disponibile per la consultazione e per eventuali programmazioni future. L’Admin riceve una notifica di successo.			
Exit condition On failure	Il Film non viene salvato. L’Admin riceve un messaggio di errore inerente al tipo di criticità che ha portato al fallimento dell’operazione.			
Rilevanza/User Priority	Elevata			
Frequenza stimata	1/settimana			
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO				
1	Admin:	Clicca sul bottone per l’aggiunta di un nuovo film a catalogo.		
2	Sistema:	Visualizza il Form Inserimento Film con i campi richiesti (titolo, regista, genere, durata, descrizione, locandina).		
3	Admin:	Inserisce il titolo del film.		
4	Admin:	Inserisce il regista del film.		
5	Admin:	Inserisce il genere del film.		
6	Admin:	Inserisce la locandina del film.		
7	Admin:	Inserisce una breve descrizione del film.		
8	Admin:	Inserisce la durata del film.		
9	Admin:	Inserisce anno di produzione del film.		
10	Admin:	Conferma l’operazione cliccando sul bottone dedicato.		

11	Sistema:	Verifica che tutti i campi obbligatori (titolo, genere, locandina, descrizione, durata, anno di produzione) siano stati compilati correttamente.
12	Sistema:	Salva i dati relativi al film e visualizza un messaggio di corretto inserimento del film a catalogo
I Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Annullamento inserimento film		
9.a1	Admin:	Clicca sul bottone dedicato all'annullamento dell'operazione.
9.a2	Sistema :	Mostra un messaggio di conferma dell'annullamento del film, specificando che i dati non salvati andranno persi.
9.a3	Admin:	Clicca sul bottone per confermare.
9.a4	Sistema :	Scarta i dati inseriti e chiude l'interfaccia di inserimento, tornando alla dashboard dell'admin nella schermata precedente.
II Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Dati mancanti		
11.a1	Sistema :	Il sistema rileva dei dati mancanti. La validazione fallisce poiché il campo obbligatorio non è stato selezionato. Viene bloccata l'operazione.
11.a2	Sistema :	Mostra un messaggio di errore specifico all'amministratore.
11.a3	Sistema :	Resta in attesa di una compilazione del modulo.
III Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Dati non validi		
11.b1	Sistema :	Il sistema rileva dei dati non validi. La validazione fallisce e viene bloccata l'operazione.
11.b2	Sistema :	Mostra un messaggio di errore specifico all'amministratore invitandolo ad inserire i dati correttamente.
11.b3	Sistema :	Resta in attesa di una nuova compilazione del modulo.
IV Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Film già presente nel catalogo		
11.c1	Sistema :	La validazione fallisce poiché viene rilevato un film già esistente con gli stessi campi inseriti. Viene bloccata l'operazione.
11.c2	Sistema :	Mostra un messaggio di errore in cui invita l'amministratore ad inserire un nuovo film, poiché quello inserito è già presente.
11.c3	Sistema :	Resta in attesa di una nuova compilazione del modulo.
Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Fallimento inserimento film		
11.d1	Sistema :	Avvia il salvataggio del film inserito. Si verifica un errore imprevisto di connessione o malfunzionamento interno, e questo fa rilevare al sistema il fallimento dell'inserimento del film

11.d2	Sistema :	Annulla i salvataggi riusciti al fronte di quelli che non sono andati a buon fine. Invita l'admin a ritentare l'operazione.
-------	--------------	---

4.2 Gestione Utente Ospite (UO) e Utente Autenticato (UA)



Identificativo UC_UA_1	<i>Ricerca film e visualizzazione scheda dettagliata</i>	<i>Data</i> 29/10/25	
		<i>Vers.</i>	1.00.000
		<i>Autore</i>	II
Descrizione	Lo UC fornisce la funzionalità di ricercare un film e visualizzarne la scheda dettagliata, contenente per ciascun film: titolo, locandina, genere, durata, regista, trama, anno e le relative programmazioni con date, orari e sale disponibili.		
Attore Principale	Utente Ospite/Utente autenticato		
Attori secondari	Sistema		

Entry Condition		L'utente si trova nella Home del sito e desidera consultare i film disponibili. Da qui può accedere alla sezione Catalogo per effettuare una ricerca tra i titoli presenti nel sistema.
Exit condition- On success		La scheda dettagliata del film selezionato è visualizzata correttamente, con tutte le informazioni principali e le eventuali programmazioni.
Exit condition - On failure		Nessun risultato corrisponde ai criteri inseriti, oppure si verifica un errore di sistema durante la ricerca e il caricamento dei dettagli del film.
Rilevanza/User Priority		Alta
Frequenza stimata		8000 al giorno
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO		
1	Utente:	Clicca sulla sezione Catalogo per accedere all'elenco completo dei film presenti.
2	Sistema:	Mostra la pagina Catalogo, che comprende la barra di ricerca integrata ai filtri di selezione (titolo, genere, durata, data, film in programmazione) e l'elenco iniziale dei film disponibili.
3	Utente:	Inserisce uno o più criteri di ricerca (ad es. titolo e/o filtri come genere, durata, data, film in programmazione) e avvia la ricerca
4	Sistema:	Esegue la ricerca nel Catalogo in base ai criteri inseriti e mostra i risultati corrispondenti
5	Utente:	Seleziona il film desiderato dall'elenco dei risultati.
6	Sistema:	Apre la scheda dettagliata del film selezionato, visualizzando le seguenti informazioni principali: ● Titolo ● Regista ● Genere ● Durata ● Trama ● Anno di produzione ● Locandina ● Programmazioni (date e orari).
7	Utente:	Scorre la scheda e consulta le informazioni che gli interessano, come trama, genere o orari delle proiezioni.

Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Ricerca senza criteri		
2.a1	Utente:	Non inserisce nessun criterio di ricerca e avvia la ricerca.
2.a2	Sistema:	Rileva l'assenza di criteri di ricerca impostati e visualizza un messaggio informativo che invita l'utente a specificare almeno un parametro prima di procedere.
2.a3	Sistema:	Mantiene la visualizzazione della pagina Catalogo con l'elenco iniziale dei film disponibili e i filtri vuoti.
2.a4	Utente:	Inserisce un criterio valido (es. titolo o filtro) e rilancia la ricerca.
Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Ricerca senza risultati		
4.a1	Sistema:	Non vengono trovate corrispondenze nel catalogo.
4.a2	Sistema:	Visualizza un messaggio informativo che notifica l'assenza di elementi corrispondenti ai criteri di ricerca specificati.
4.a3	Utente:	Aggiorna i criteri di ricerca o rimuove i filtri e rilancia la ricerca.
Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Fallimento ricerca per problemi di connessione		
4.b1	Sistema:	Durante l'esecuzione della ricerca si verifica un errore di connessione o un malfunzionamento interno che impedisce il completamento dell'operazione.
4.b2	Sistema:	Interrompe temporaneamente la ricerca e visualizza un messaggio di errore che informa l'utente dell'impossibilità di completare l'operazione in corso.
4.b3	Sistema:	Suggerisce all'utente di verificare la connessione o di riprovare successivamente, mantenendo i criteri di ricerca già impostati.
Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Fallimento nel caricamento dei dettagli del film		
5.a1	Sistema:	Durante il caricamento della scheda dettagliata del film selezionato si verifica un errore di rete o un malfunzionamento interno che impedisce la corretta visualizzazione dei contenuti.
5.a2	Sistema:	Visualizza un messaggio di errore che informa l'utente dell'impossibilità temporanea di caricare i dettagli del film
5.a3	Sistema:	Suggerisce all'utente di riprovare più tardi o di tornare all'elenco dei risultati per selezionare un altro film.

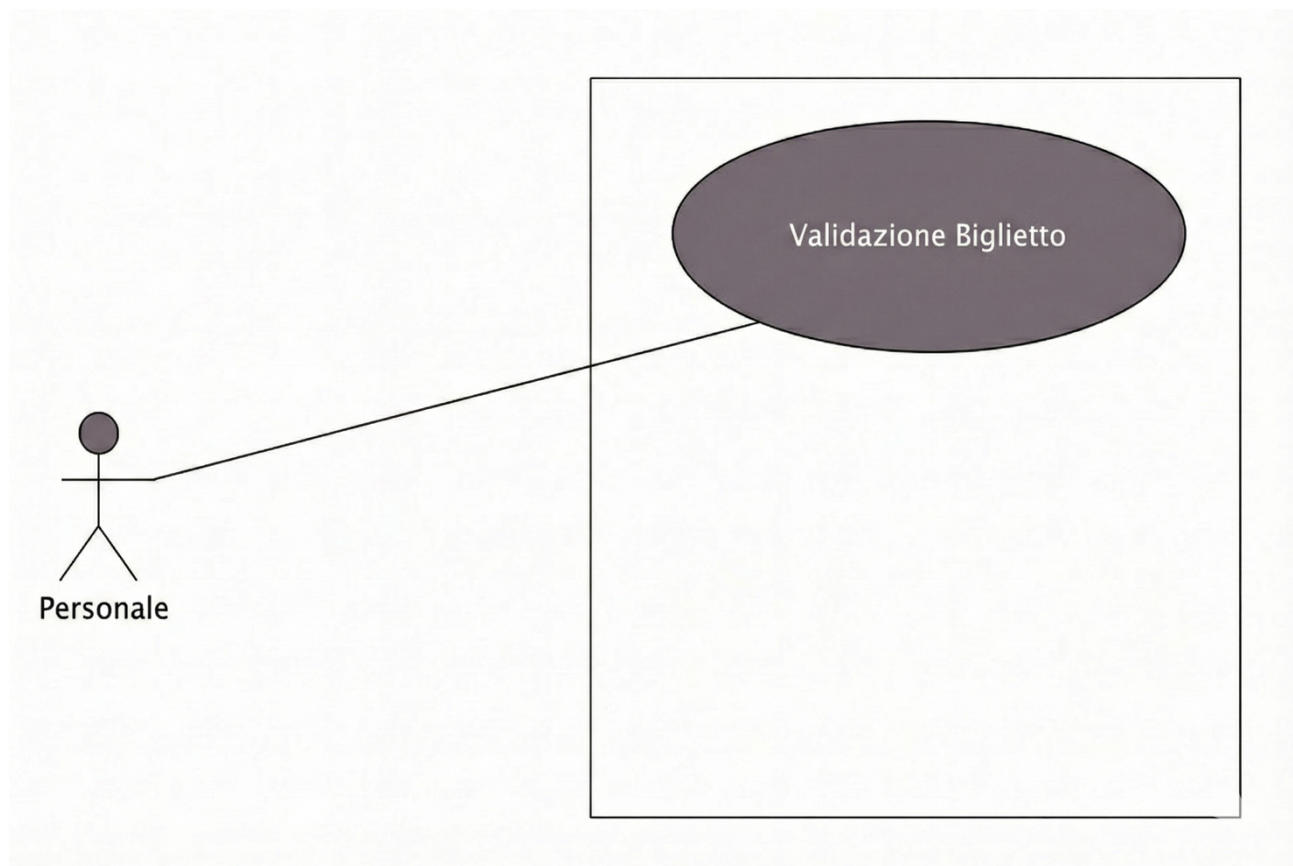
Relazioni con altri Use Case		Extension point: Scheda dettagliata visualizzata Questo caso d'uso può essere esteso da UC_UA_2 – Acquisto biglietto con assegnazione dei posti automatica. L'estensione si attiva quando l'utente, dopo aver visualizzato la scheda dettagliata del film, decide di procedere con l'acquisto dei biglietti.
-------------------------------------	--	---

Identificativo <i>UC_UA_2</i>	<i>Acquisto biglietti con assegnazione dei posti automatica</i>	<i>Data</i>		28/10/2025
		<i>Vers.</i>	1.00.000	
		<i>Autore</i>	LP	
Descrizione	Lo UC fornisce la funzionalità di acquistare un biglietto			
Attore Principale	Utente Autenticato			
Attori secondari	Sistema			
Entry Condition	L’utente si trova nella scheda dettagliata del film. L’utente ha selezionato una delle programmazioni disponibili (data/ora) e il numero di biglietti d’interesse. Il sistema rende disponibile la funzionalità per procedere all’acquisto dei biglietti.			
Relazioni con altri Use Case	Questo caso d’uso estende UC_UA_1 – Ricerca film e visualizzazione scheda dettagliata, tramite l’extension point <i>Scheda dettagliata visualizzata</i> . L’estensione si attiva quando l’utente, visualizzando la scheda dettagliata del film, sceglie di procedere con l’acquisto dopo aver selezionato una programmazione e il numero di biglietti d’interesse.			
Exit condition On success	L’acquisto è completato. I posti vengono assegnati automaticamente, i biglietti digitali sono generati e associati all’account dell’utente. Viene mostrata la pagina di conferma con accesso alla sezione dedicata allo storico degli acquisti.			
Exit condition On failure	Nessun biglietto è emesso. Eventuali tentativi di pagamento non andati a buon fine vengono annullati, la transazione è invalidata e l’utente visualizza un messaggio di errore con possibilità di riprovare.			
Rilevanza/User Priority	Elevata			
Frequenza stimata	1000/giorno			
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO				
1	Autenticato:	L’utente clicca sul pulsante che permette l’acquisto		
2	Sistema:	Il sistema visualizza la pagina di acquisto, consentendo all’utente di:		

		● Scegliere il metodo di pagamento (carta, saldo o misto); ● Compilare eventualmente i campi richiesti dal form riguardanti la carta
3	Autenticato:	L'Utente sceglie come metodo di pagamento la carta, compila i campi richiesti dal form riguardanti la carta inserendo: ● Numero ● Data di scadenza ● CVV
4	Autenticato:	L'utente clicca sul bottone di acquisto
5	Sistema:	Il sistema verifica la correttezza dei dati inseriti dall'utente.
6	Sistema:	Il sistema conferma il corretto pagamento all'utente e genera i biglietti digitali che l'utente ha acquistato, associandoli ad un posto della relativa programmazione
7	Sistema:	Il sistema inserisce i biglietti nella sezione storico acquisti
8	Sistema:	Il sistema riduce la disponibilità dei posti per la programmazione appena acquistata.
9	Sistema:	Il sistema visualizza la pagina di riepilogo dell'acquisto
I Scenario/Flusso di eventi Alternativo: L'utente non ha effettuato il login al suo account prima di acquistare i biglietti selezionati		
1.a1	Sistema :	Il sistema visualizza la pagina di login, invitando l'utente a inserire le proprie credenziali per procedere.
1.a2	Sistema :	Il sistema rimane in attesa dell'inserimento dei dati di accesso.
II Scenario/Flusso di eventi Alternativo: L'utente annulla l'acquisto del/dei biglietto/i.		
3.a1	Autenticato:	L'utente clicca sul bottone di annullamento dell'acquisto.
3.a2	Sistema :	Il sistema mostra un messaggio di conferma nel voler annullare l'acquisto.
3.a3	Utente:	L'utente clicca sul bottone per confermare.
3.a4	Sistema :	Il sistema rimanda alla pagina di visualizzazione del dettaglio del film selezionato.
III Scenario/Flusso di eventi Alternativo: L'utente vuole acquistare più biglietti di quanti ne siano disponibili.		
1.b1	Sistema :	Il sistema notifica all'utente che il numero di biglietti selezionato non è disponibile e richiede una nuova selezione.
1.b2	Sistema :	Il sistema rimane in attesa che l'utente modifichi la quantità di biglietti.
IV Scenario/Flusso di eventi Alternativo: L'utente inserisce in modo errato i dati della carta di pagamento.		

5.a1	Sistema :	Il sistema rileva che i dati inseriti dall'utente della carta di pagamento non sono corretti, e lo comunica tramite un messaggio di errore.
5.a2	Sistema :	Il sistema rimane in attesa del reinserimento corretto dei dati.
V Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Carta inserita non valida		
5.b1	Sistema :	Il sistema rileva che la carta inserita non è valida (potrebbe essere scaduta, non attiva, o con saldo insufficiente), e lo comunica all'utente tramite un messaggio di errore.
5.b2	Sistema :	Il sistema rimane in attesa della nuova compilazione del modulo.
VI Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Pagamento con saldo		
2.a1	Utente:	L'Utente seleziona il numero di biglietti da acquistare e sceglie come metodo di pagamento il saldo.
2.a2	Sistema	Il sistema verifica che il saldo disponibile sia sufficiente per completare la transazione.
2.a3	Sistema	Il sistema scala l'importo dal saldo e conferma il pagamento all'utente.
VII Scenario/Flusso di eventi Alternativo: Pagamento con saldo insufficiente (integrazione con carta)		
2.a1.a1	Sistema	Il sistema rileva che il saldo disponibile non è sufficiente per completare la transazione e lo comunica all'Utente.
2.a1.a2	Sistema	Il sistema propone all'utente di integrare l'importo mancante con una carta di pagamento.
2.a1.a3	Utente	L'utente accetta e inserisce i dati della carta di pagamento: • Numero • Data di scadenza • CVV
2.a1.a4	Sistema	Il sistema verifica la correttezza dei dati inseriti dall'utente.
2.a1.a5	Sistema	Il sistema scala l'importo disponibile dal saldo e addebita la differenza sulla carta.
2.a1.a6	Sistema	Il sistema conferma il completamento del pagamento all'utente.
Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Il sistema non riesce a completare il pagamento.		
5.a1	Sistema :	Il sistema rileva un errore e comunica all'utente che il pagamento non è andato a buon fine e annulla la transazione.
5.a2	Sistema :	Il sistema rende di nuovo disponibili i posti che erano stati temporaneamente bloccati dalla transazione in modo tale che siano accessibili agli utenti.
5.a3	Sistema :	Il sistema rimane in attesa della nuova compilazione del modulo.

4.3 Gestione personale



Identificativo <i>UC_PER_1</i>	<i>Validazione del biglietto</i>	<i>Data</i>	03/12/2025
		<i>Vers.</i>	1.0
		<i>Autore</i>	SDT
Descrizione	Descrive la procedura operativa con cui il personale addetto alla validazione verifica il titolo di ingresso del cliente tramite scansione del QR Code. Il sistema controlla l'autenticità del biglietto e applica una serie di controlli di validità: corrispondenza della data della programmazione con la data odierna e verifica dello stato attuale del titolo (che deve risultare "Emesso"). Se tutti i controlli hanno esito positivo, il sistema autorizza l'ingresso e aggiorna lo stato in "Validato".		
Attore Principale	Personale addetto alla validazione		
Attori secondari	Sistema		
Entry Condition	Questo UC inizia quando il Personale è autenticato ed è posizionato sulla schermata di validazione dei biglietti. Il dispositivo è attivo e pronto alla lettura.		
Exit condition On success	Questo UC termina con successo quando il biglietto risulta valido per la data odierna. Lo stato del biglietto nel database viene aggiornato da "Emesso" a "Validato". Il sistema mostra un messaggio di conferma e viene consentito l'accesso in sala.		

Exit condition On failure		Questo UC termina fallendo quando il biglietto non è valido per uno dei seguenti motivi: è inesistente ,la data è errata , il biglietto è già stato validato , è rimborsato o illeggibile. Lo stato del biglietto non viene alterato. Il sistema mostra un messaggio di errore specifico e l'accesso in sala non viene consentito.
Rilevanza/User Priority		Alta
Frequenza stimata		Ad ogni ingresso spettatore
FLUSSO DI EVENTI PRINCIPALE/MAIN SCENARIO: Validazione del biglietto		
1	Personale:	Inquadra il QR code del biglietto del cliente con il dispositivo di scansione.
2	Sistema:	Decodifica la stringa del QR code e cerca il biglietto corrispondente nel suo archivio.
3	Sistema:	Verifica che il biglietto esista e che lo stato attuale sia "Emesso".
4	Sistema:	Verifica che la data della programmazione associata al biglietto corrisponda alla data odierna.
5	Sistema:	Aggiorna lo stato del biglietto nel database impostandolo a "Validato" per impedirne il riutilizzo.
6	Sistema:	Visualizza un messaggio di conferma "Validazione avvenuta con successo: Ingresso Consentito".
Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: QR code illeggibile o non valido		
2.a1	Sistema:	Non riesce a decodificare il QR code o il formato dei dati non è conforme.
2.a2	Sistema:	Blocca la procedura e mostra il messaggio di errore: "Errore di lettura o formato non valido".
3.a3	Sistema:	Ritorna in attesa di una nuova scansione.
Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Biglietto inesistente		
3.a1	Sistema:	Esegue la ricerca nell'archivio ma non trova alcun biglietto associato al codice scansionato.
3.a2	Sistema:	Mostra il messaggio di errore: "Biglietto inesistente (Codice non trovato)".
3.a3	Sistema:	Nega l'accesso.
Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Biglietto già utilizzato		
3.a1	Sistema:	Trova il biglietto ma rileva che lo stato attuale è già "Validato".

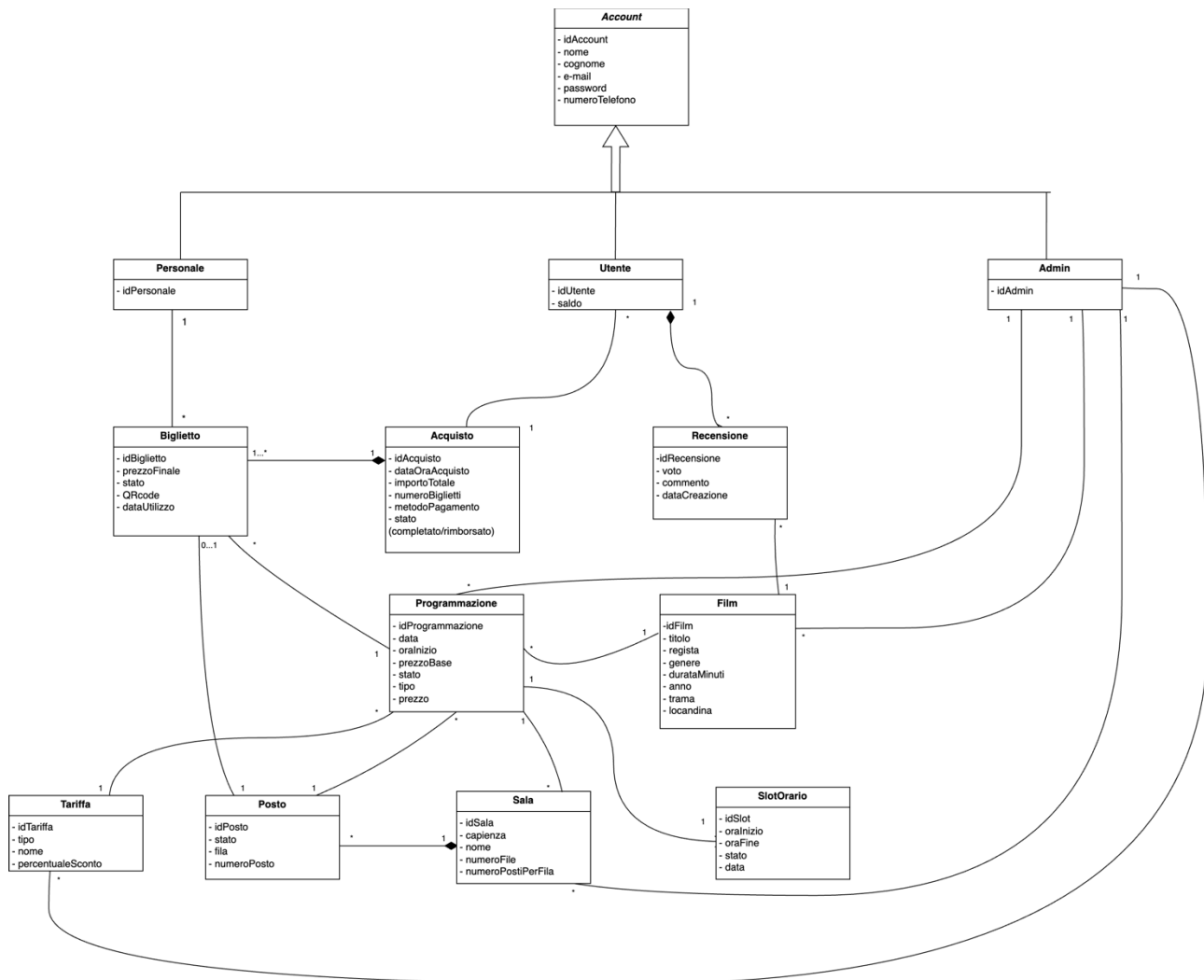
3.a2	Sistema:	Mostra il messaggio di errore: "Accesso negato: Biglietto già utilizzato".
3.a3	Sistema:	Impedisce il doppio ingresso.
Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Biglietto Rimborsato		
3.c1	Sistema:	Trova il biglietto ma rileva che lo stato attuale è "Rimborsato" (es. a causa di annullamento programmazione).
3.c2	Sistema:	Mostra il messaggio di errore: "Accesso Negato: Biglietto Rimborsato".
Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Biglietto Scaduto		
3.d1	Sistema:	Trova il biglietto ma rileva che lo stato attuale è "Scaduto" (programmazione passata).
3.d2	Sistema:	Mostra il messaggio di errore: "Accesso Negato: Biglietto Scaduto".
Scenario/Flusso di eventi di ERRORE: Data non corrispondente		
4.a1	Sistema:	Il biglietto è "Emesso" ed esiste, ma la data della programmazione non coincide con la data odierna (es. biglietto valido per un altro giorno).
4.a2	Sistema:	Mostra il messaggio di errore: "Data non valida: proiezione prevista per il [Data_Proiezione]".
4.a3	Sistema:	Nega l'accesso mantenendo lo stato del biglietto a "Emesso".

5. Modello ad oggetti

5.1 Class Diagram

Il Class Diagram rappresenta la struttura statica del sistema, descrivendo le classi principali, i loro attributi, i metodi e le relazioni che intercorrono tra esse.

La scelta architetturale più significativa è la centralità data alla classe Programmazione. Essa permette di disaccoppiare il Film dalla Sala e dallo SlotOrario. In questo modo l'Admin ripropone lo stesso film in sale diverse e orari diversi senza ridondanza di informazioni.



Lo schema è consultabile in alta risoluzione scaricando il relativo file PDF dalla cartella; la visualizzazione diretta tramite anteprima Drive potrebbe comprometterne la nitidezza

La relazione Sala–Posto è una composizione poiché i Posti rappresentano parti costitutive della Sala e non possono esistere in modo autonomo rispetto ad essa. Il ciclo di vita di un Posto è interamente subordinato a quello della Sala di appartenenza: l’eliminazione di una Sala comporta necessariamente l’eliminazione di tutti i Posti associati. Inoltre, l’identità di un Posto (ad esempio “fila 1, posto 5”) è significativa esclusivamente all’interno del contesto della specifica Sala che lo contiene.

La relazione Utente–Recensione è anch’essa modellata come composizione, in quanto una Recensione non può esistere senza l’Utente che l’ha creata. Il ciclo di vita della Recensione dipende direttamente da quello del suo autore: qualora l’Utente venga rimosso dal sistema, le Recensioni associate perdono il loro contesto fondamentale di autorialità e devono pertanto essere eliminate o rese anonime, secondo le politiche del sistema.

Infine, la relazione Acquisto–Biglietto è una composizione poiché i Biglietti vengono generati nell’ambito di uno specifico Acquisto e ne dipendono completamente. Un Biglietto non può esistere in assenza della transazione che lo ha prodotto e non ha significato al di fuori dell’Acquisto a cui è associato.

5.2 Modellazione a oggetti

5.2.1 Modellazione UC_ADM_1

Nome oggetto	Tipologia	Descrizione
Programmazione	Entity	Oggetto che definisce una specifica proiezione. Associa un Film a una Sala in una determinata Data e Slot Orario. Mantiene lo stato dell'evento (Disponibile, In Corso, Annullata, Conclusa) e il prezzo base.
Account	Entity	L’oggetto rappresenta il profilo di accesso di un utente al sistema e contiene le informazioni necessarie per l’autenticazione e l’autorizzazione. Un Account è identificato in modo univoco e include credenziali di accesso e dati di sicurezza. Attraverso l’Account, l’utente può effettuare il login, accedere alle funzionalità riservate del sistema e svolgere le operazioni consentite dal proprio livello di autorizzazione. L’Account è strettamente associato a un Utente e ne abilita l’interazione controllata con il sistema.
Film	Entity	Oggetto che rappresenta una proiezione cinematografica nel sistema. Contiene informazioni come titolo, regista, genere, durata, trama, locandina e funge da riferimento principale per la creazione delle programmazioni nel catalogo.
Sala	Entity	Oggetto che modella lo spazio fisico del cinema. Contiene le informazioni strutturali (capienza, numero di file, posti per fila)

		necessarie al sistema per calcolare la disponibilità dei posti.
Tariffa	Entity	Oggetto che definisce le regole di prezzo applicabili (Intero, Ridotto).
SlotOrario	Entity	Oggetto che rappresenta un intervallo temporale disponibile per una programmazione. Contiene l'orario di inizio e viene calcolato dinamicamente dal sistema in base alle programmazioni esistenti, alla durata del film selezionato e agli orari di apertura/chiusura della sala. Uno SlotOrario diventa "occupato" quando viene associato a una Programmazione.
BottoneCreazioneProgrammazione	Boundary	Pulsante che, quando cliccato dall'admin, attiva il <i>ControlCreazioneProgrammazione</i> avviando la creazione della/e programmazione/i e causando la visualizzazione del <i>FormCreazioneProgrammazione</i> . Permette di entrare nello use case ed è l'oggetto per iniziare l'inserimento di una nuova programmazione.
FormCreazioneProgrammazione	Boundary	Form per raccogliere i dati di creazione di una o più programmazioni. Include <i>VisualizzazioneElencoFilm</i> per selezionare il film, <i>VisualizzazioneElencoSale</i> per selezionare la sala, <i>VisualizzazioneSlotOrari</i> per gli slot orari, il selettore della data e <i>VisualizzazioneElencoTariffe</i> per selezionare la tariffa. Contiene i bottoni per confermare l'operazione (<i>BottoneConfermaProgrammazione</i>) e per annullarla (<i>BottoneAnnullamentoProgrammazione</i>). Valida i campi obbligatori.
VisualizzazioneElencoFilm	Boundary	Elemento di selezione che mostra l'elenco completo dei film disponibili. Per ogni film permette la visualizzazione di titolo, regista, anno. Quando l'admin clicca un film,

		comunica con <i>FormCreazioneProgrammazione</i> in modo tale da mettere a disposizione il film nella creazione della programmazione.
VisualizzazioneElencoSale	Boundary	Elemento di selezione che mostra l'elenco completo delle sale del cinema. Per ogni sala, mostra la capienza. Quando l'admin seleziona la sala, comunica la scelta al <i>FormCreazioneProgrammazione</i>. Se è selezionata anche la data, il <i>ControlCreazioneProgrammazione</i> avvia il calcolo degli slot orari disponibili, rendendoli disponibili all'admin per la visualizzazione.
VisualizzazioneElencoTariffe	Boundary	Elemento di selezione che mostra l'elenco completo delle tariffe che possono essere applicate alle programmazioni. Per ogni Tariffa si specifica il nome. Quando l'amministratore seleziona una tariffa, comunica la scelta al <i>FormCreazioneProgrammazione</i> per poter fare il calcolo del prezzo del biglietto usando il <i>ControlCreazioneProgrammazione</i> e mostrando il costo finale di esso.
VisualizzazioneElencoSlotOrari	Boundary	Elemento che visualizza una lista di slot orari disponibili per la sala e la data selezionate, calcolati dal sistema. Ogni slot rappresenta un orario di inizio disponibile che l'admin può scegliere. Si può selezionare uno o più slot in cui programmare il film. Riceve la lista degli slot disponibili dal <i>ControlCreazioneProgrammazione</i> dopo che quest'ultimo ha computato sugli orari: per ogni sala recupera tutte le programmazioni esistenti, identifica gli intervalli orari liberi e mette a disposizione solo l'elenco degli orari disponibili, cosicché l'admin non crei conflitti. Se non ci sono slot disponibili per una sala in una certa data, mostra un messaggio per invitare l'admin a cambiare data o sala.

MessaggioNotifica	Boundary	Messaggio di notifica mostrato all'Admin.
-------------------	----------	---

5.2.2 Modellazione UC_UA_1

Nome oggetto	Tipologia	Descrizione
Programmazione	Entity	Oggetto che definisce una specifica proiezione. Associa un Film a una Sala in una determinata Data e Slot Orario. Mantiene lo stato dell'evento (Disponibile, In Corso, Annullata, Conclusa) e il prezzo base.
Account	Entity	L'oggetto rappresenta il profilo di accesso di un utente al sistema e contiene le informazioni necessarie per l'autenticazione e l'autorizzazione. Un Account è identificato in modo univoco e include credenziali di accesso e dati di sicurezza. Attraverso l'Account, l'utente può effettuare il login, accedere alle funzionalità riservate del sistema e svolgere le operazioni consentite dal proprio livello di autorizzazione. L'Account è strettamente associato a un Utente e ne abilita l'interazione controllata con il sistema.
Film	Entity	Oggetto che rappresenta una proiezione cinematografica nel sistema. Contiene informazioni come titolo, regista, genere, durata, trama, locandina e funge da riferimento principale per la creazione delle programmazioni nel catalogo.
Sala	Entity	Oggetto che modella lo spazio fisico del cinema. Contiene le informazioni strutturali (capienza, numero di file, posti per fila) necessarie al sistema per calcolare la disponibilità dei posti.

Tariffa	Entity	Oggetto che definisce le regole di prezzo applicabili (Intero, Ridotto).
VisualizzazioneCatalogoFilm	Boundary	Mostra il catalogo del film al quale l'utente accede tramite il <i>BottoneAccessoCatalogo</i> in <i>VisualizzazioneHomePage</i>
VisualizzazioneHomePage	Boundary	Mostra la Home Page del sito e consente all'utente di accedere alla sezione <i>Catalogo</i> dei film tramite il <i>BottoneAccessoCatalogo</i> .
BottoneAccessoCatalogo	Boundary	Pulsante "Catalogo" che permette all'utente di spostarsi dalla <i>VisualizzazioneHomePage</i> del sito alla sezione <i>VisualizzazioneCatalogoFilm</i> . Pulsante usato dall'utente per iniziare lo use case <i>Ricerca film e visualizzazione scheda dettagliata</i> .
VisualizzazioneRisultatiRicerca	Boundary	Mostra all'utente la lista dei film trovati in base ai criteri di ricerca specificati.
FormFiltroFilm	Boundary	Form che include la barra di ricerca e i filtri di selezione (titolo, genere, durata, data, orario e sala). Raccoglie i criteri di ricerca inseriti dall'utente e li invia al sistema per l'elaborazione della richiesta. Contiene dunque i campi per specificare gli attributi e un bottone per sottomettere la form completata.
BottoneCardFilm	Boundary	Rappresenta ciascun elemento della lista dei risultati, contenente titolo, locandina, genere e durata del film. Bottone che permette all'utente di selezionare un film per visualizzarne i dettagli.
VisualizzazioneDettagliFilmEProgrammazioni	Boundary	Mostra la scheda dettagliata del film selezionato, comprensiva di informazioni principali titolo, locandina, genere, durata, regista, trama, anno e le relative programmazioni con date, orari e sale disponibili. Costituisce il punto finale del flusso principale dello use

		case <i>Ricerca film e visualizzazione scheda dettagliata</i> .
VisualizzazioneMessaggioError e	Boundary	Notifica informativa o di errore che segnala all'utente eventuali anomalie, come l'assenza di risultati o problemi tecnici (ad esempio, errore di connessione o caricamento dei contenuti).
RicercaFilmControl	Control	Gestisce la funzione <i>Ricerca Film e visualizzazione scheda dettagliata</i>. Questo oggetto viene creato quando l'utente seleziona il <i>BottoneAccessoCatalogo</i> dalla <i>VisualizzazioneHomePage</i> e accede alla sezione <i>Catalogo</i>. Riceve i criteri di ricerca dal <i>FormFiltroFilm</i>, interroga le entità <i>Film</i> e <i>Programmazione</i> per ottenere i risultati e inoltra le informazioni all'oggetto <i>VisualizzazioneRisultatiRicerca</i> per la loro presentazione all'utente. Coordina inoltre la <i>VisualizzazioneDettagliFilmEProgrammazioni</i>, alla quale l'utente accede tramite il <i>BottoneCardFilm</i>. Gestisce eventuali errori o assenze di risultati, inviando le notifiche all'oggetto <i>VisualizzazioneMessaggioErrore</i>. L'oggetto viene distrutto al termine dello use case, dopo la consultazione della scheda dettagliata del film selezionato.

5.2.3 Modellazione UC_UA_2

Nome oggetto	Tipologia	Descrizione
Programmazione	Entity	Oggetto che definisce una specifica proiezione. Associa un Film a una Sala in una determinata Data e Slot Orario. Mantiene lo stato dell'evento (Disponibile, In Corso, Annullata, Conclusa) e il prezzo base.

Film	Entity	Oggetto che rappresenta una proiezione cinematografica nel sistema. Contiene informazioni come titolo, regista, genere, durata, trama, locandina e funge da riferimento principale per la creazione delle programmazioni nel catalogo.
Sala	Entity	Oggetto che modella lo spazio fisico del cinema. Contiene le informazioni strutturali (capienza, numero di file, posti per fila) necessarie al sistema per calcolare la disponibilità dei posti.
Account	Entity	L'oggetto rappresenta il profilo di accesso di un utente al sistema e contiene le informazioni necessarie per l'autenticazione e l'autorizzazione. Un Account è identificato in modo univoco e include credenziali di accesso e dati di sicurezza. Attraverso l'Account, l'utente può effettuare il login, accedere alle funzionalità riservate del sistema e svolgere le operazioni consentite dal proprio livello di autorizzazione. L'Account è strettamente associato a un Utente e ne abilita l'interazione controllata con il sistema.
Tariffa	Entity	Oggetto che definisce le regole di prezzo applicabili (Intero, Ridotto).
Posto	Entity	Oggetto che rappresenta la poltrona all'interno di una Sala, istanziata per una specifica programmazione. Può essere libero o occupato ed è l'elemento che viene bloccato durante la fase di acquisto per prevenire sovrapposizioni.
Acquisto	Entity	Oggetto che descrive la transazione attuata da un Utente Autenticato nel momento in cui egli prenota uno o più biglietti per una stessa programmazione. L'acquisto genera

		automaticamente i Biglietti Digitali associati ai posti prenotati.
BottoneAcquisto	Boundary	Pulsante “Acquista” che permette all’utente di poter acquistare uno o più biglietti per una proiezione scelta dalla scheda dettagliata relativa alla proiezione stessa. Questo pulsante manda la visualizzazione da “VisualizzazioneDettagliFilmEProgrammazione” a “VisualizzazionePaginaAcquisto”.
VisualizzazionePaginaAcquisto	Boundary	Mostra la pagina che permette di poter effettuare il pagamento per la prenotazione dei posti della proiezione scelta. Contiene “SelettoreNumeroBiglietti” per poter selezionare il numero di biglietti da acquistare, “SelettoreMetodoPagamento” che permette di poter selezionare il metodo di pagamento, “FormPagamento” che permette di poter inserire i dati relativi al metodo di pagamento selezionato, “BottoneConfermaPagamento” per confermare l’acquisto, “BottoneAnnullaPagamento” per poter annullare l’acquisto.
FormPagamento	Boundary	Form che permette di poter inserire i dati relativi al metodo di pagamento scelto. Include “SelettoreMetodoPagamento” per selezionare il metodo di pagamento, e una serie di campi da compilare per effettuare il pagamento in base al metodo di pagamento selezionato.
SelettoreMetodoPagamento	Boundary	Componente che permette di poter selezionare un metodo di pagamento: carta di credito, saldo utente o misto (saldo + carta). È incluso nel “FormPagamento”.

VisualizzazioneConfermaAcquisto	Boundary	Mostra la pagina che comunica all'utente la conferma dell'acquisto dei biglietti e il riepilogo. Contiene un "BottoneStoricoAcquisti" per accedere alla sezione storico acquisti e visualizzare i biglietti acquistati.
BottoneStoricoAcquisti	Boundary	Pulsante che permette di poter accedere alla propria area personale dello storico degli acquisti, e poter visualizzare gli acquisti effettuati.
BottoneConfermaPagamento	Boundary	Pulsante che permette all'Utente di confermare l'acquisto dei biglietti relativo alla proiezione selezionata. Indirizza la visualizzazione della pagina da "VisualizzaPaginaAcquisto" a "VisualizzaConfermaPagamento".
AcquistoBigliettoControl	Control	Gestisce la funzione "Acquisto di uno o più biglietti". Questo oggetto viene creato quando l'utente seleziona "BottoneAcquisto" all'interno della "VisualizzazioneDettagliFilmEProgrammi", avviando così il processo di acquisto. Riceve i dati in input dagli oggetti Boundary "VisualizzazionePaginaAcquisto" e "FormPagamento", tra cui il numero di biglietti selezionati e i dati relativi al metodo di pagamento scelto. Attraverso Proiezione e Biglietto verifica la disponibilità dei posti per quella proiezione in quella data/orario, li blocca e contrassegna come occupati per evitare sovrapposizioni con altri utenti e attraverso Pagamento avvia il processo di pagamento. Gestisce inoltre l'interazione con gli oggetti "BottoneConfermaPagamento" e "BottoneAnnullaPagamento" per poter rispettivamente confermare ed annullare il pagamento. Gestisce gli errori di pagamento e la disponibilità aggiornando la visualizzazione oppure inviando messaggi di notifica all'utente

		in base all'errore che si presenta. Viene distrutto al termine dello Use Case, dopo la generazione e la registrazione dei biglietti acquistati nell'area personale dell'utente.
--	--	---

5.2.4 Modellazione UC_ADM_2

Nome oggetto	Tipologia	Descrizione
Film	Entity	Oggetto che rappresenta una proiezione cinematografica nel sistema. Contiene informazioni come titolo, regista, genere, durata, trama, locandina e funge da riferimento principale per la creazione delle programmazioni nel catalogo.
Account	Entity	L'oggetto rappresenta il profilo di accesso di un utente al sistema e contiene le informazioni necessarie per l'autenticazione e l'autorizzazione. Un Account è identificato in modo univoco e include credenziali di accesso e dati di sicurezza. Attraverso l'Account, l'utente può effettuare il login, accedere alle funzionalità riservate del sistema e svolgere le operazioni consentite dal proprio livello di autorizzazione. L'Account è strettamente associato a un Utente e ne abilita l'interazione controllata con il sistema.
BottoneCreazioneNuovoFilm	Boundary	Pulsante "Crea" che permette all'Admin di poter creare un nuovo film e, di conseguenza, inserirlo al catalogo di film già esistente. Questo bottone permette di passare dal pannello di gestione al "FormInserimentoFilm".
FormInserimentoFilm	Boundary	Form che permette di poter inserire le caratteristiche relative ad un Film che si vuole aggiungere al catalogo.
BottoneConfermaCreazione	Boundary	Pulsante che permette all'Admin di poter confermare la creazione di un Film, permettendo l'inserimento di quest'ultimo al Catalogo di Film, e salvando tutti i dati

		inseriti immessi nel “FormInserimentoFilm”. Mostra un messaggio “MessaggioNotificaSuccesso” per notificare all’Admin il corretto inserimento del Film al Catalogo.
BottoneAnnullamentoCreazione	Boundary	Pulsante che permette all’Admin di poter annullare la creazione di un Film. Mostra un messaggio “MessaggioConfermaAnnullamento” per poter confermare la volontà di annullare la creazione, ed un pulsante “BottoneConfermaAnnullamento” per confermare l’annullamento.
BottoneConfermaAnnullamento	Boundary	Pulsante che permette di poter confermare la volontà di voler annullare un pagamento. Viene mostrato da “BottoneAnnullamentoCreazione”. Sposta la visualizzazione da “FormInserimentoFilm” al pannello di gestione dell’Admin.
MessaggioNotificaSuccesso	Boundary	Messaggio mostrato dal Sistema all’Admin che notifica il corretto inserimento del nuovo Film al Catalogo. Viene mostrato da “BottoneConfermaCreazione”.
MessaggioConfermaAnnullamento	Boundary	Messaggio mostrato dal Sistema all’Admin per confermare l’annullamento della creazione. Viene mostrato da “BottoneAnnullamentoCreazione”.
MessaggioNotificaErrore	Boundary	Messaggio mostrato dal Sistema all’Utente per notificargli un errore che ha riscontrato in base al tipo di problema.
GestoreInserimentoFilm	Control	Gestisce la funzione “Inserimento di un nuovo film al catalogo”. Questo oggetto viene creato quando l’Admin seleziona “BottoneCreazioneNuovoFilm” dal pannello di gestione dell’Admin, avviando così il processo di creazione ed inserimento di un nuovo Film al Catalogo. Riceve i dati in input dall’oggetto Boundary “FormInserimentoFilm”. Gestisce l’interazione con gli oggetti “BottoneConfermaCreazione” e “BottoneAnnullamentoCreazione” per poter

		rispettivamente confermare o annullare la creazione del nuovo Film. Gestisce gli errori attraverso “MessaggioNotificaErrore” che notifica l’errore all’Admin in base al tipo di problema che ha riscontrato. Viene distrutto al termine dello Use Case, dopo la creazione e l’inserimento del Film al Catalogo.
--	--	---

6. Sequence Diagram

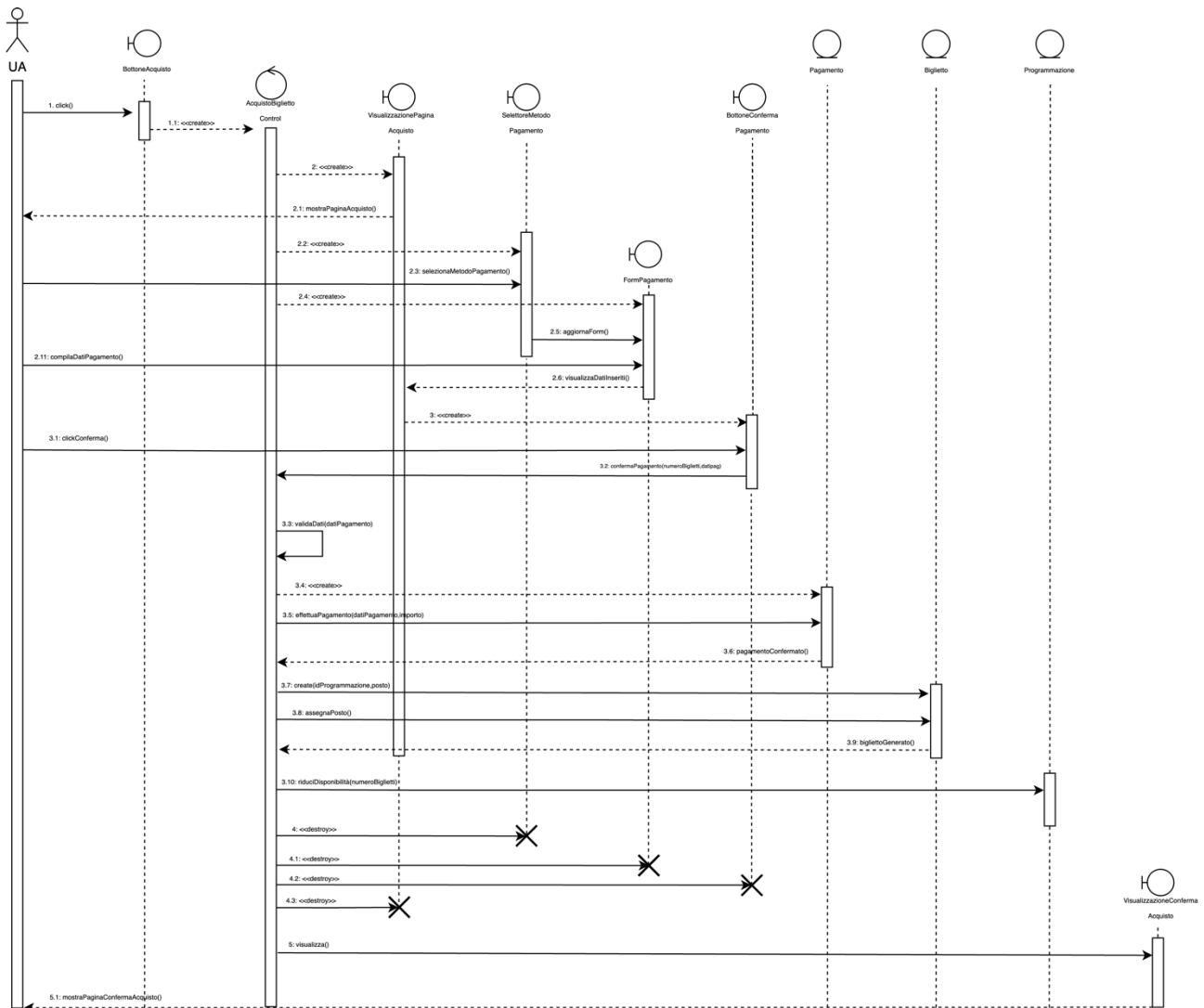
In questa sezione sono presentati i principali sequence diagram del sistema. Essi descrivono, in forma temporale, l’interazione tra gli attori e i componenti interni durante l’esecuzione delle funzionalità più rilevanti.

Per ciascun diagramma vengono indicati:

- un identificativo, definito nel formato **SD_nomeGestioneAssociata_numero**, utile per tracciare e organizzare ogni sequence diagram all’interno del progetto;
- il **nome del caso d’uso** dal quale il diagramma è stato derivato, così da evidenziare la corrispondenza tra comportamento dinamico e funzionalità modellata

6.1.1 SD_UA_1- Acquisto biglietti con assegnazione dei posti automatica

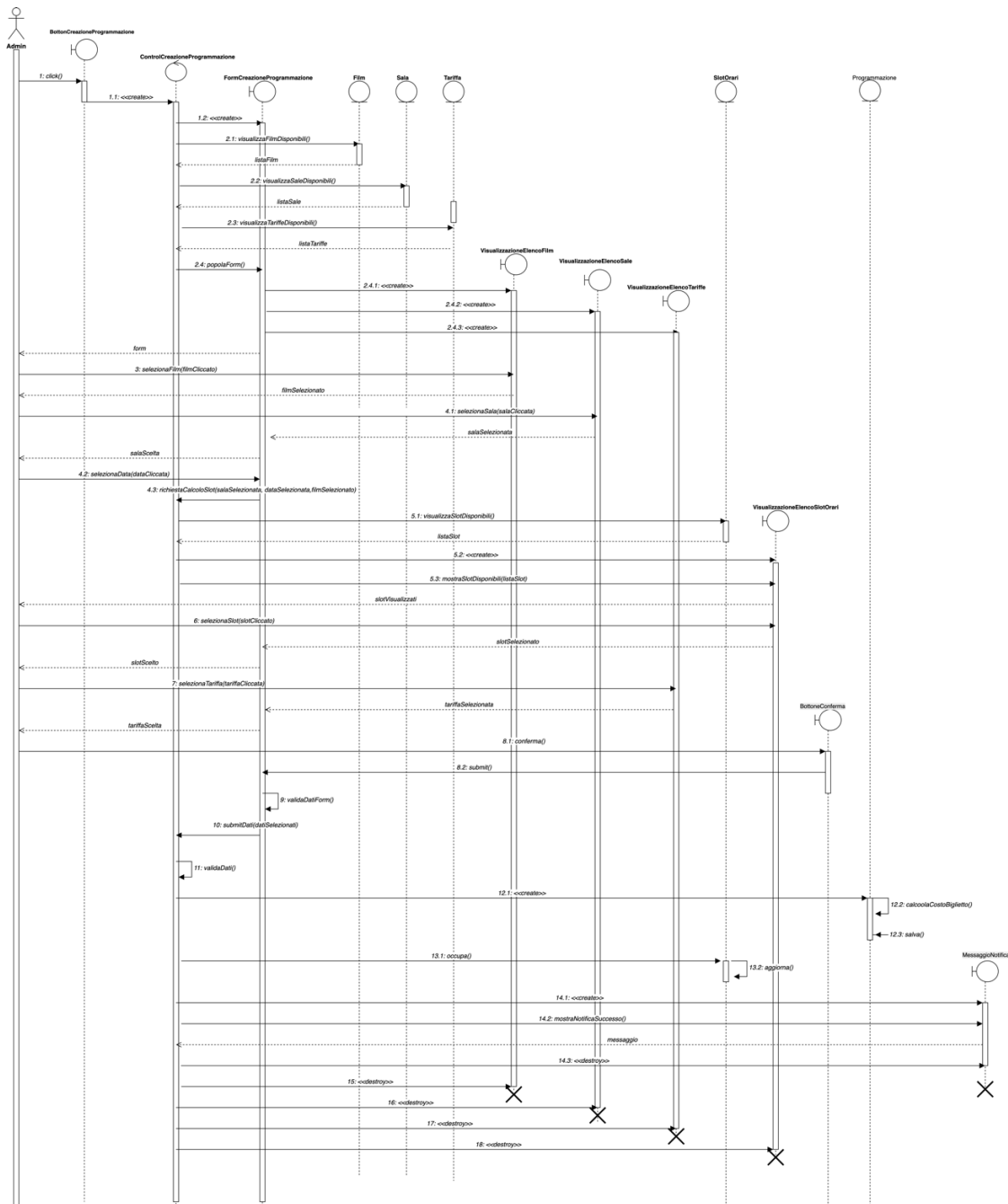
Il diagramma di sequenza descrive il flusso di acquisto dei biglietti da parte di un utente autenticato. L’interazione ha inizio con la selezione del bottone di acquisto e la creazione dell’oggetto Acquisto, seguita dalla visualizzazione della pagina di riepilogo. L’utente seleziona quindi il metodo di pagamento, compila il form e conferma l’operazione. In caso di esito positivo del pagamento, il sistema genera i biglietti, assegna i posti, aggiorna la disponibilità e conclude il processo mostrando la pagina di conferma dell’acquisto. L’obiettivo è quello di andare ad offrire all’Utente un’esperienza di acquisto facile, intuitiva e che soddisfi l’adiacenza dei posti, rispettando quindi l’obiettivo O1 e il criterio di successo CS2.



Lo schema è consultabile in alta risoluzione scaricando il relativo file PDF dalla cartella; la visualizzazione diretta tramite anteprima Drive potrebbe comprometterne la nitidezza

6.1.2 SD_ADM_1- Inserimento nuova programmazione

Il diagramma di sequenza qui di seguito descrive il processo di creazione di una programmazione, soffermandosi sulla necessità di validazione delle risorse a disposizione. Aniché permettere all'Amministratore di inserire un orario non controllato per poi verificarne la validità, non appena vengono selezionate la sala e la data, il controller chiede alle entità programmazione esistenti per calcolare gli intervalli di tempo non più disponibili. Di conseguenza, il sistema restituisce e visualizza solamente gli slot orari effettivamente disponibili come richiesto dal requisito RF_ADM_7. In questo modo viene soddisfatto l'obiettivo di business O2 e il criterio di successo CS3, perché viene eliminata la possibilità di errore umano.



Lo schema è consultabile in alta risoluzione scaricando il relativo file PDF dalla cartella; la visualizzazione diretta tramite anteprima Drive potrebbe comprometterne la nitidezza

7. Activity Diagram

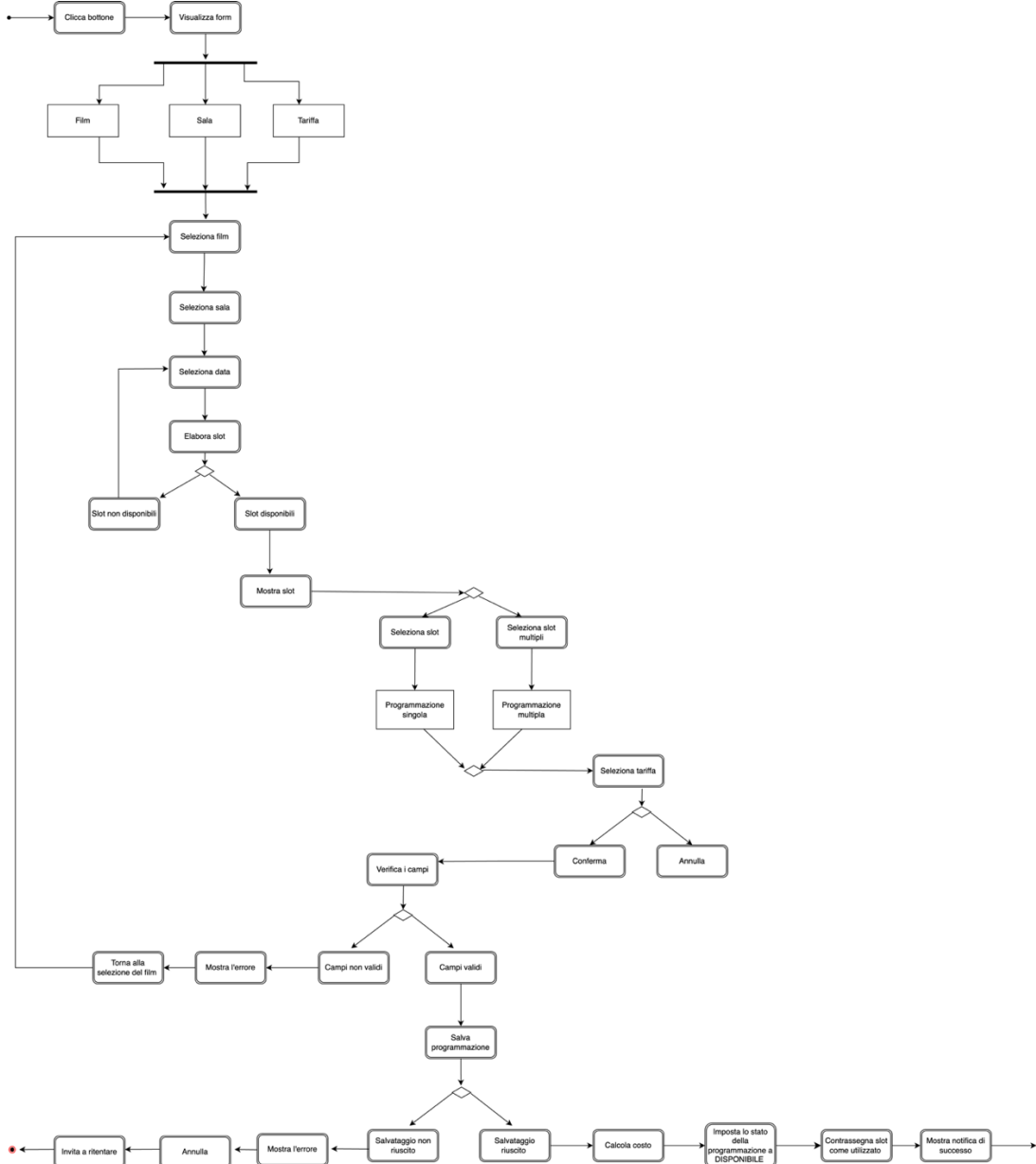
Di seguito sono presentati gli Activity Diagram principali del sistema. Essi servono a mappare la logica decisionale e il flusso di controllo.

Per ciascuno di essi vengono specificati:

- un identificativo, costruito nel formato **AD_nomeGestioneAssociata_numero**, utile per classificare e tracciare ogni activity diagram all'interno della documentazione;
- una breve descrizione che chiarisce il processo o la funzionalità rappresentata dal diagramma.

7.1 AD_ADM_1

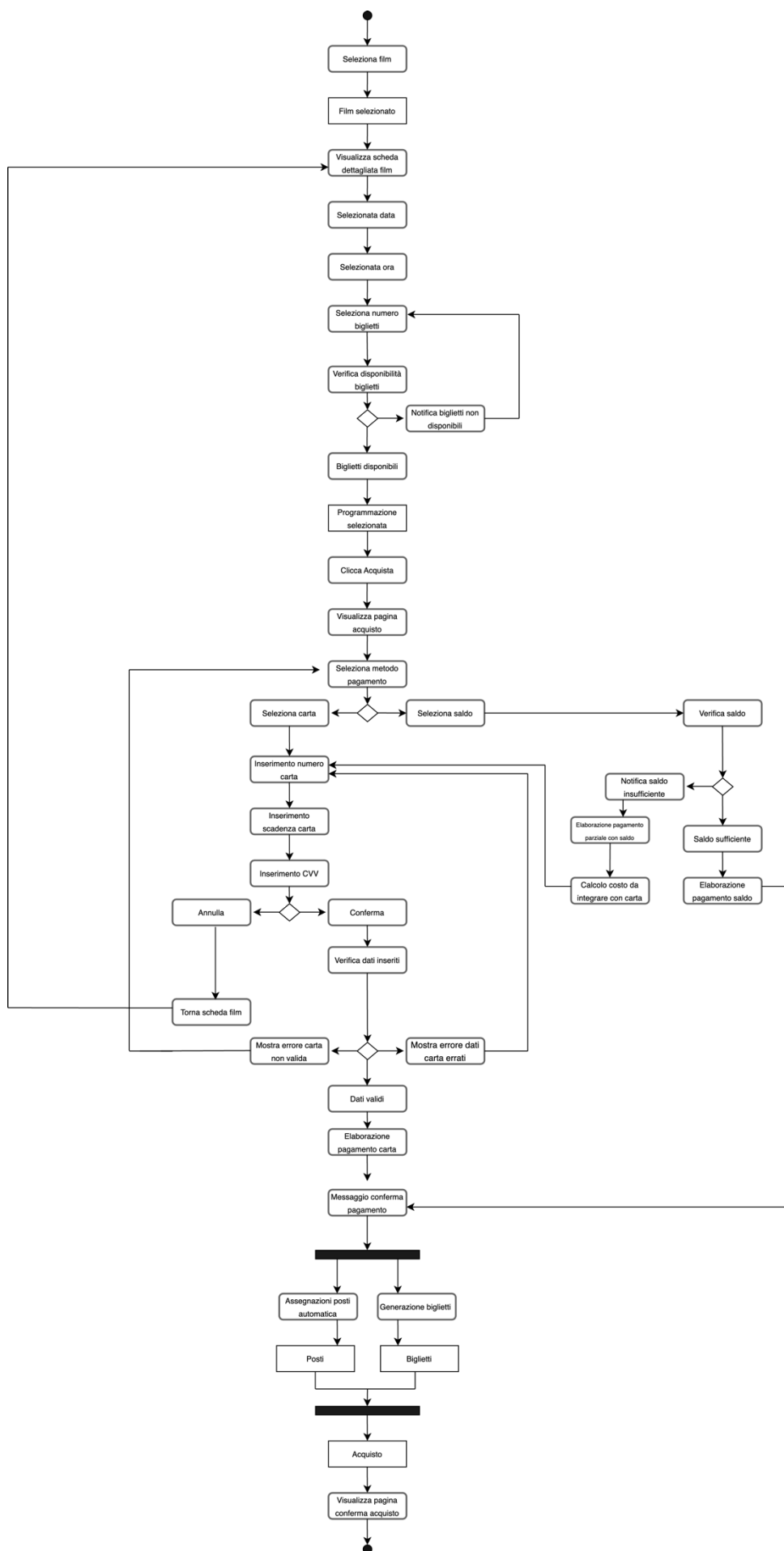
Rappresenta il flusso di azioni seguito dall'amministratore per inserire una nuova programmazione nel sistema. Il processo inizia con l'apertura del form dedicato e termina con la notifica di successo o, in caso di problemi, con la gestione dell'errore.



Lo schema è consultabile in alta risoluzione scaricando il relativo file PDF dalla cartella; la visualizzazione diretta tramite anteprima Drive potrebbe comprometterne la nitidezza

7.2 AD_UA_1

Rappresenta il flusso di azioni seguito dall'utente autenticato per completare l'acquisto di un biglietto. Il processo parte dalla selezione del film e della programmazione, e termina con la conferma dell'acquisto, l'assegnazione automatica dei posti e la visualizzazione della pagina di riepilogo, oppure, in caso di problemi, con la gestione degli errori e delle indisponibilità.



Lo schema è consultabile in alta risoluzione scaricando il relativo file PDF dalla cartella;
la visualizzazione diretta tramite anteprima Drive potrebbe comprometterne la nitidezza

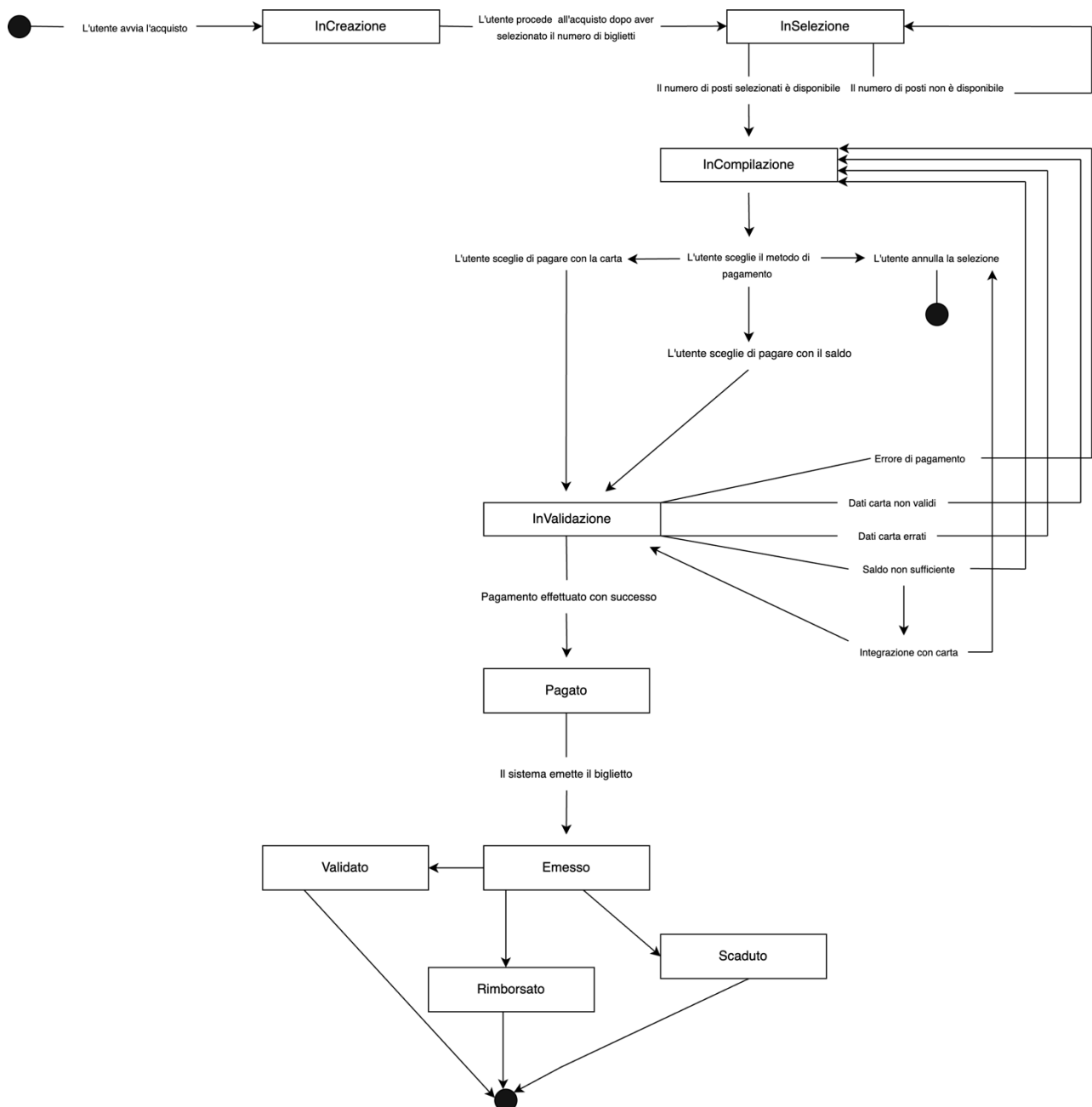
8. Statechart Diagrams

In questa sezione sono riportati i principali Statechart Diagram del sistema.

Per ciascun diagramma viene specificato un identificativo, nel formato

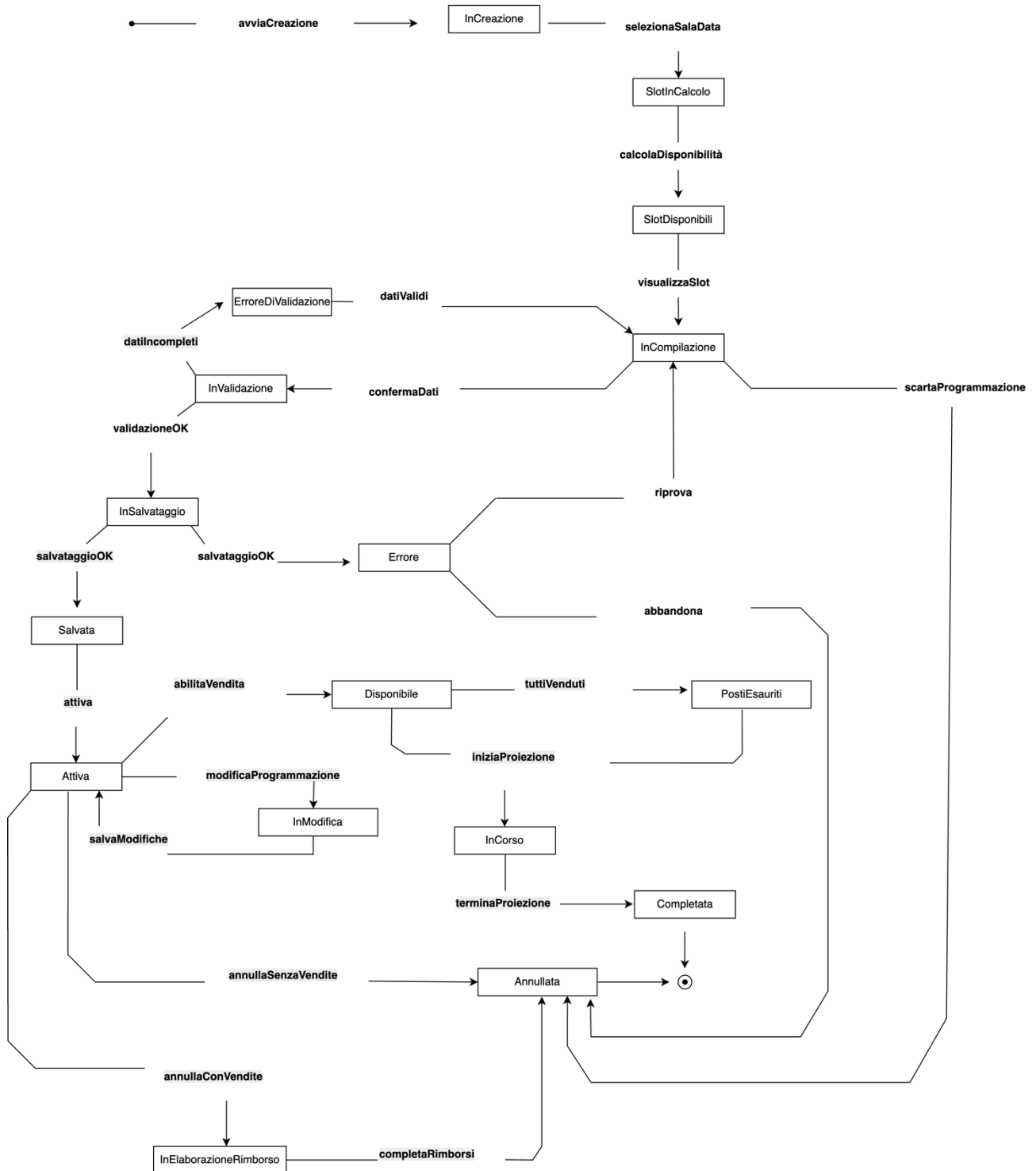
ST_nomeGestioneAssociata_numero, che consente di tracciare ogni statechart diagram all'interno del progetto;

8.1 ST_UA_1 Biglietto



Lo schema è consultabile in alta risoluzione scaricando il relativo file PDF dalla cartella;
la visualizzazione diretta tramite anteprima Drive potrebbe comprometterne la nitidezza

8.2 ST_ADM_1 Programmazione



Lo schema è consultabile in alta risoluzione scaricando il relativo file PDF dalla cartella;
la visualizzazione diretta tramite anteprima Drive potrebbe comprometterne la nitidezza

9.INTERFACCIA UTENTE: PERCORSI NAVIGAZIONALI E MOCK-UP

Questa sezione presenta i Path Navigazionali, che descrivono il flusso di navigazione seguito dall'utente all'interno del sistema, e i Mock-up dell'interfaccia, utili per offrire al committente una visione preliminare di come le principali funzionalità saranno organizzate, visualizzate e fruibili dagli utenti finali.

9.1 NAVIGATION PATH

In questa sezione sono illustrati i principali Navigation Path del sistema, ovvero i percorsi di navigazione che l'utente può seguire tra le diverse pagine dell'interfaccia

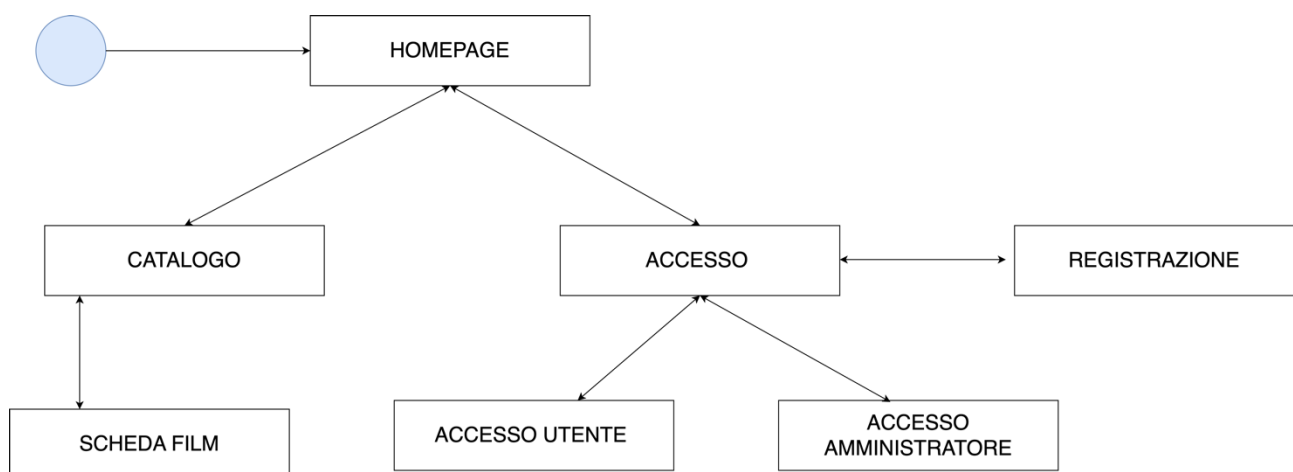
Per ciascuno verrà indicato un identificativo definito nel formato **NP_GestioneAssociata** utile per catalogare e tracciare ogni navigation path all'interno della documentazione.

I diagrammi di navigazione relativi ai diversi tipi di utente (*utente ospite*, *utente autenticato* e *amministratore*) non riproducono integralmente i percorsi già presenti nei casi precedenti, ma evidenziano esclusivamente le funzionalità aggiuntive accessibili a ciascun profilo.

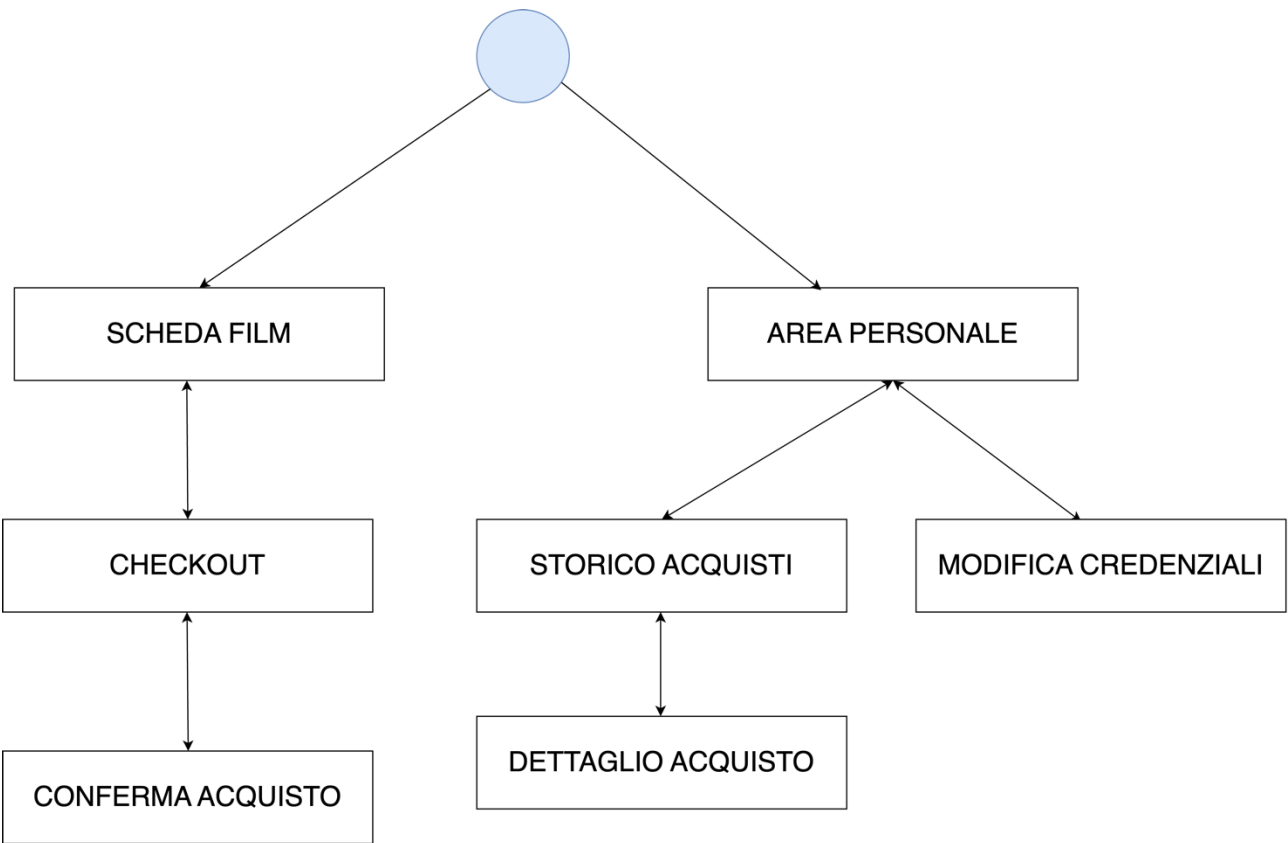
Questa scelta progettuale evita ridondanze grafiche e concettuali, migliorando la leggibilità dei diagrammi e mettendo in risalto le differenze di navigazione introdotte dall'autenticazione e dal ruolo dell'utente.

In particolare, ogni diagramma estende implicitamente il navigation path del profilo meno privilegiato, assumendo come già disponibili tutte le funzionalità comuni, e rappresenta solo i nuovi percorsi consentiti dal livello di accesso superiore.

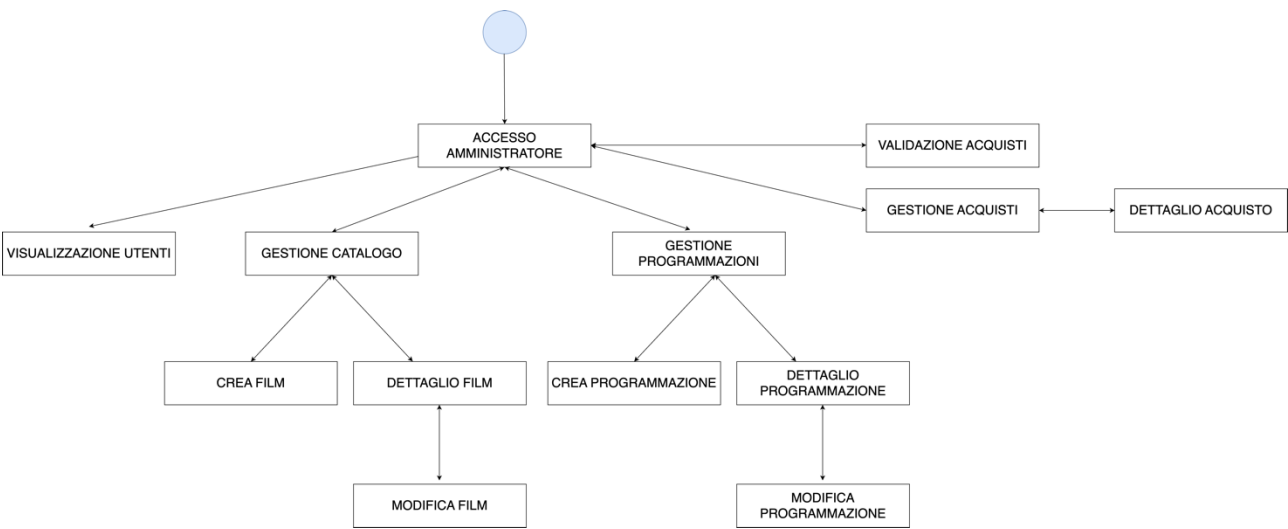
9.1.1 NP_UO



9.1.2 NP_UA



9.1.3 NP_ADM



10. MOCK-UP

In questa sezione sono presentati i principali mock-up utilizzati per rappresentare graficamente l'interfaccia del sistema e le sue funzionalità principali.

I mock-up presentati hanno **finalità puramente illustrative** e servono a fornire una rappresentazione preliminare dell'interfaccia e delle principali funzionalità del sistema. Essi non sono da intendersi come definitivi né vincolanti dal punto di vista grafico o implementativo, ma come supporto alla comprensione dei flussi e dell'esperienza utente prevista.

Per ciascun mock-up vengono indicati:

- un identificativo, nel formato **MU_nomeGestioneAssociata_numero**, che permette di catalogare e tracciare ogni schermata all'interno della documentazione;
- una breve descrizione che chiarisce la funzione e il contenuto della schermata rappresentata.

10.1 MU_UO_1

Il mock-up mostra la schermata principale dell'utente, in cui vengono evidenziate le programmazioni a prezzo ridotto e una sezione di film consigliati. La pagina include anche la barra di navigazione con accesso al menu, al profilo e alla sezione acquisti.



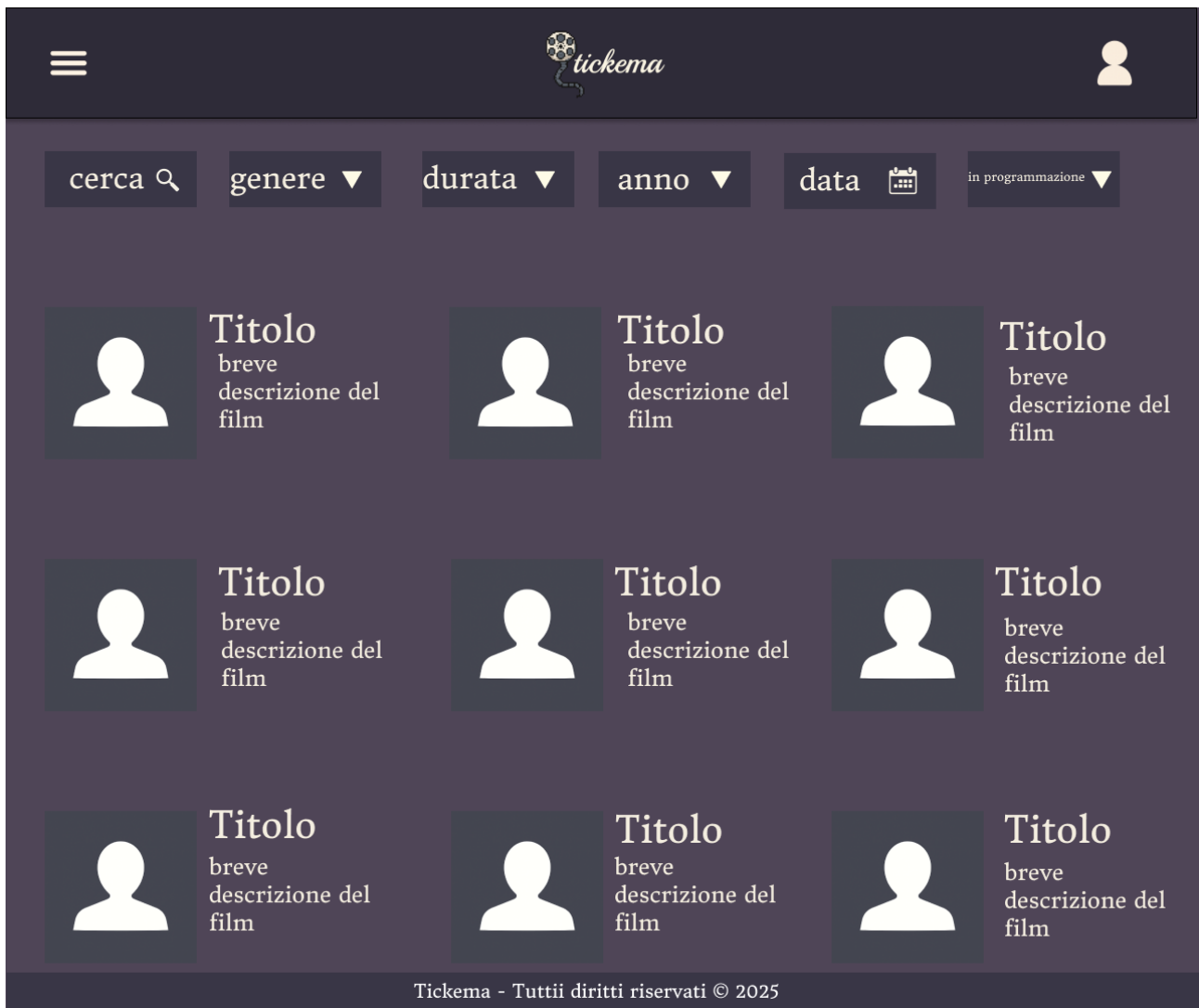
10.2 MU_UO_2

Il mock-up rappresenta la pagina dedicata alla scheda dettagliata di un film.



10.3 MU_UO_3

Il mock-up rappresenta la pagina Catalogo, in cui l'utente può esplorare l'intera lista dei film disponibili. L'interfaccia include una barra di ricerca e diversi filtri.



10.4 MU_UO_4

Il mock-up raffigura la schermata di registrazione utente, nella quale il nuovo cliente può inserire i propri dati personali per creare un account.



Registrazione Utente

Nome

Cognome

Email

Password

Conferma Password

Telefono

Hai già un account? [Accedi](#)

Tickema - Tutti i diritti riservati © 2025

10.5 MU_UO_5

Il mock-up mostra la schermata di accesso dedicata agli utenti registrati. L'utente può autenticarsi inserendo e-mail e password



Accesso Utente

Email

Password

Accedi

[Non sei registrato? Registrati qui](#)

10.6 MU_UO_6

Il mock-up mostra la schermata di acquisto a cui si accede dopo aver selezionato la programmazione d'interesse.



The mock-up shows a dark-themed mobile application interface for purchasing tickets. At the top, there is a navigation bar with a hamburger menu icon on the left, the 'tickema' logo in the center, and a user profile icon on the right. Below the navigation bar, the main content area has a dark purple background. On the left side of this area, the word 'Titolo' is displayed in a large, light-colored serif font. To its right is a dark square placeholder containing a white silhouette of a person's head and shoulders. Further to the right, the text 'numero biglietti' is followed by a dark rectangular button containing the number '1' and a small up/down arrow icon. Below this, the text 'metodo di pagamento' is followed by a list of two options, each preceded by a white dot: 'Carta di credito o di debito' and 'Saldo'. At the bottom center of the main content area is a large, white, rounded rectangular button with the text 'Acquista'. The footer of the application is a dark bar containing the text 'Tickema - Tutti i diritti riservati © 2025'.

Titolo

numero biglietti

1

metodo di pagamento

- Carta di credito o di debito
- Saldo

Acquista

Tickema - Tutti i diritti riservati © 2025